



**Lorena Satler Pena**

**Modelagem computacional da análise  
exergética em fornos de reaquecimento de  
tarugos: um estudo de caso**

**Dissertação de Mestrado**

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia Química, do Departamento de Engenharia Química e de Materiais da PUC-Rio.

Orientador : Prof. Amanda Lemette Teixeira Brandão  
Coorientador: Prof. Roberto Ribeiro de Aviliez

Rio de Janeiro  
Setembro de 2025



**Lorena Satler Pena**

**Modelagem computacional da análise  
exergética em fornos de reaquecimento de  
tarugos: um estudo de caso**

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia Química da PUC-Rio. Aprovada pela Comissão Examinadora abaixo:

**Prof. Amanda Lemette Teixeira Brandão**

Orientador

Departamento de Engenharia Química e de Materiais – PUC-Rio

**Prof. Roberto Ribeiro de Avillez**

Coorientador

Departamento de Engenharia Química e de Materiais – PUC-Rio

**Prof. Brunno Ferreira dos Santos**

Departamento de Engenharia Química e de Materiais – PUC-Rio

**Prof. Carlos Eduardo Guedes Catunda**

CEFET/RJ - Brasil

Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 2025

Todos os direitos reservados. A reprodução, total ou parcial do trabalho, é proibida sem a autorização da universidade, do autor e do orientador.

**Lorena Satler Pena**

Mestrado em **Engenharia Química** pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Brasil).

Ficha Catalográfica

Satler Pena, Lorena

Modelagem computacional da análise exergética em fornos de reaquecimento de tarugos: um estudo de caso / Lorena Satler Pena; orientador: Amanda Lemette Teixeira Brandão; coorientador: Roberto Ribeiro de Avillez. – 2025.

70 f: il. color. ; 30 cm

Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia Química e de Materiais, 2025.

Inclui bibliografia

1. Engenharia Química – Teses. 2. Engenharia de Materiais – Teses. I. Lemette Teixeira Brandão, Amanda. II. Ribeiro de Avillez, Roberto. III. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Engenharia Química e de Materiais. IV. Título.

CDD: 620.11

À minha família, cujo apoio incondicional me ajudam a viver um dia de cada vez e me dão forças para realizar qualquer coisa.

## Agradecimentos

Aos meus pais, pela base, presença e confiança em todas as etapas deste caminho

Aos membros do Grupo de Aplicações Avançadas em Processos (GAAP) pelo suporte e por sempre estarem dispostos a ajudar.

Aos profissionais da siderurgia que colaboraram com informações e acesso à planta, tornando possível a aplicação prática desta pesquisa. Seus nomes são preservados por confidencialidade.

Aos membros titulares da banca, Prof. Brunno Santos e Prof. Carlos Eduardo Catunda, que gentilmente dedicaram seu tempo à apreciação e revisão deste trabalho.

À minha orientadora, Prof. Amanda Lemette, que me acompanha desde a graduação: obrigada pela paciência, pelo rigor gentil e pela confiança que me deu chão e direção ao longo do caminho.

Ao meu orientador, Prof. Roberto de Avillez: obrigada por acreditar em mim a este projeto desde o início e por guiar com serenidade e generosidade; sua confiança e visão foram farol em momentos-chave.

Este estudo foi financiado em parte pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código Financeiro 001.

Energia é potencial.

É cinética.

É a capacidade de movimento e de mudar.

É o poder latente em cada momento, em cada escolha.

Energia é um convite.

E amanhã é um novo dia.

## Resumo

Satler Pena, Lorena; Lemette Teixeira Brandão, Amanda; Ribeiro de Avillez, Roberto. **Modelagem computacional da análise ex-ergética em fornos de reaquecimento de tarugos: um estudo de caso**. Rio de Janeiro, 2025. 70p. Dissertação de Mestrado – Departamento de Engenharia Química e de Materiais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Os processos industriais consomem grande parcela da energia mundial e respondem por emissões relevantes; na siderurgia, os fornos de reaquecimento são pontos críticos pelo alto uso de energia e pelo impacto na qualidade do produto. Motivado por esse contexto de custos crescentes e metas de neutralidade de carbono, este trabalho desenvolve um modelo computacional para análise energética e exergética de um forno de reaquecimento de tarugos do tipo viga móvel, usando dados reais e propriedades termodinâmicas interpoladas a partir da base de dados do Thermo-Calc. Adotaram-se  $T_0 = 298,15$  K,  $P_0 = 101,325$  Pa, regime permanente, misturas ideais e infiltração de ar admitida junto à combustão, a  $T_0$ , variando de 0 a 30% do ar de combustão. No caso com ar como oxidante principal, o calor requerido pelo forno manteve-se em torno de 9,24 GJ/h na faixa 0–30% de infiltração. A eficiência energética de processo apresentou decréscimo acentuado, de aproximadamente 49% para 35%, refletindo o aumento das perdas térmicas associadas ao aquecimento de  $N_2$  e  $O_2$  inertes infiltrados. A eficiência exergética também decresceu, de 30,5% para cerca de 22%, uma vez que o produto útil (exergia física do aço reaquecido) permaneceu praticamente constante, enquanto a exergia total de entrada cresceu com a infiltração. As frações molares dos gases de exaustão evidenciaram o efeito de diluição:  $y_{CO_2}$  reduziu-se de 10,2% para 7,6%, enquanto  $y_{O_2}$  aumentou de 1,5% para 6,4%, indicando que leituras elevadas de oxigênio podem refletir infiltração e não necessariamente excesso real de ar. Em um cenário alternativo, com oxigênio puro como oxidante principal e mantendo o mesmo excesso global, observou-se maior desempenho energético: a eficiência energética situou-se em patamar superior, decrescendo de 70,0% para 66,1% entre 0 e 30% de infiltração. A eficiência exergética também foi superior à do caso com ar, variando de 44,0% para 51,52%, e manteve-se praticamente estável ao longo do intervalo. A eliminação do  $N_2$  do ar de combustão reduziu consideravelmente as perdas nos gases, mas a infiltração de ar ambiente ainda introduziu diluição nos produtos, aumentando o  $O_2$  residual. Os resultados sustentam ações prioritárias: (i) minimizar a infiltração por meio de vedação, manutenção e operação com pressão interna levemente positiva; (ii) utilizar critérios de diagnóstico operacional baseados em balanços molares e leituras combinadas de  $O_2$  e  $CO_2$ .

em base seca, evitando interpretações equivocadas a partir de uma variável isolada; (iii) avaliar o uso de oxigênio puro como alternativa para elevar a eficiência energética, quando economicamente viável. Portanto, a integração da análise exérgica à energética mostrou-se fundamental para revelar perdas de qualidade da energia, quantificar o impacto da infiltração de ar e fornecer fundamentos técnicos sólidos para a otimização termoenergética de fornos de reaquecimento.

### **Palavras-chave**

Siderurgia; Exergia; Eficiência Térmica; Forno de Reaquecimento Industrial.

## Abstract

Satler Pena, Lorena; Lemette Teixeira Brandão, Amanda (Advisor); Ribeiro de Avelaz, Roberto (Co-Advisor). **Computational modeling of exergy analysis in industrial reheating furnaces: a case study**. Rio de Janeiro, 2025. 70p. Dissertação de Mestrado – Departamento de Engenharia Química e de Materiais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Industrial processes consume a large share of global energy and account for significant emissions; in the steel industry, reheating furnaces are critical points due to their high energy use and impact on product quality. Motivated by the context of rising costs and carbon-neutrality targets, this work develops a computational model for the energy and exergy analysis of a walking-beam billet reheating furnace, using real operational data and thermodynamic properties interpolated from the Thermo-Calc SSUB3 database. The assumptions adopted were  $T_0 = 298.15$  K,  $P_0 = 101,325$  Pa, steady-state operation, ideal mixtures, and air infiltration admitted together with combustion air at  $T_0$ , ranging from 0 to 30% of the combustion air. For the case with air as the main oxidant, the process heat demand remained around 9.24 GJ/h across the 0–30% infiltration range. The process energy efficiency showed a marked decrease, from approximately 49% to 35%, reflecting the growing thermal losses associated with heating infiltrated  $N_2$  and  $O_2$ . Exergy efficiency also declined, from 30.5% to about 22%, since the useful product (physical exergy of the reheated steel) remained nearly constant while the total exergy input increased with infiltration. The dry-gas fractions highlighted the dilution effect:  $y_{CO_2}$  decreased from 10.2% to 7.6%, while  $y_{O_2}$  rose from 1.5% to 6.4%, indicating that high oxygen readings may reflect air infiltration rather than actual excess combustion air. In an alternative scenario, with pure oxygen as the main oxidant while keeping the same global excess, a higher energetic performance was observed: energy efficiency was consistently higher, decreasing from 70.0% to 66.1% as infiltration increased from 0 to 30%. Exergy efficiency was also superior to the air-fired case, ranging from 44.0% to 41.5%, and remained nearly stable throughout. The elimination of  $N_2$  from the oxidant stream substantially reduced flue-gas losses, though infiltration of ambient air still introduced dilution effects and increased residual  $O_2$ . The results support three main operational recommendations: (i) minimize infiltration through sealing, maintenance, and operation under slightly positive internal pressure; (ii) base operational diagnostics on reconciled molar balances and combined  $O_2/CO_2$  dry-gas readings, avoiding misleading interpretations from a single variable; (iii) assess the use



of pure oxygen as a feasible alternative to enhance energy efficiency. In summary, integrating exergy analysis into the traditional energy balance proved essential to reveal losses in energy quality, quantify the impact of air infiltration, and provide robust technical grounds for thermo-energetic optimization of reheating furnaces.

**Keywords**

Steel Industry; Exergy; Thermal Efficiency; Industrial Reheating Furnace.

# Sumário

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                                   | <b>16</b> |
| 1.1      | Esboço da Tese                                                      | 19        |
| 1.2      | Objetivos                                                           | 20        |
| 1.2.1    | Objetivo Geral                                                      | 20        |
| 1.2.2    | Objetivos Específicos                                               | 20        |
| <b>2</b> | <b>Revisão Bibliográfica</b>                                        | <b>21</b> |
| 2.1      | Exergia: Potencial de Trabalho da Energia                           | 21        |
| 2.2      | Energia                                                             | 22        |
| 2.3      | Exergia                                                             | 23        |
| 2.3.1    | Conceitos fundamentais                                              | 24        |
| 2.3.2    | Cálculo de Exergia                                                  | 26        |
| 2.4      | Eficiência Energética e Exergética                                  | 28        |
| 2.4.1    | Fornos de Reaquecimento de Tarugos                                  | 28        |
| 2.4.2    | Sistema Venturi em Fornos de Reaquecimento                          | 30        |
| 2.4.3    | Trocadores de Calor em Fornos de Reaquecimento                      | 31        |
| 2.4.4    | Infiltração de Ar em Fornos de Reaquecimento                        | 32        |
| 2.5      | Composição Típica dos Gases de Combustão em Fornos de Reaquecimento | 33        |
| 2.5.1    | Fatores que Influenciam a Composição dos Gases                      | 34        |
| 2.5.2    | Emissões e Eficiência da Combustão                                  | 35        |
| <b>3</b> | <b>Metodologia</b>                                                  | <b>36</b> |
| 3.1      | Definição do sistema e vizinhanças do estudo                        | 36        |
| 3.2      | Levantamento de dados                                               | 37        |
| 3.3      | Confiabilidade dos dados                                            | 37        |
| 3.4      | Vazão molar                                                         | 38        |
| 3.5      | Composição                                                          | 38        |
| 3.5.1    | Tarugos de aço e carepa                                             | 38        |
| 3.5.2    | Ar ambiente                                                         | 38        |
| 3.5.3    | Gases efluentes                                                     | 39        |
| 3.6      | Carepa                                                              | 39        |
| 3.6.1    | Consumo de oxigênio na carepa                                       | 39        |
| 3.6.2    | Estimativa da espessura da carepa                                   | 40        |
| 3.6.3    | Diagrama de blocos e premissas operacionais                         | 40        |
| 3.6.4    | Simulação de infiltração de ar                                      | 42        |
| 3.7      | Modelo computacional                                                | 43        |
| 3.7.1    | Bibliotecas do python                                               | 43        |
| 3.7.2    | Informações dos componentes envolvidos pelo Thermo-Calc             | 44        |
| 3.8      | Estimativa das propriedades termodinâmicas das correntes            | 44        |
| 3.9      | Balanço de massa                                                    | 44        |
| 3.10     | Balanço de energia                                                  | 45        |
| 3.11     | Balanço de exergia                                                  | 46        |

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Resultados e discussões</b>                                            | <b>47</b> |
| 4.1      | Proporção estequiométrica ar/combustível                                  | 47        |
| 4.2      | Definição da proporção ar/combustível utilizada na modelagem              | 48        |
| 4.2.1    | Resultados com a razão selecionada $A/F = 11:1$                           | 49        |
| 4.3      | Análise de sensibilidade à infiltração de ar                              | 50        |
| 4.4      | Espessura da carepa em função da porosidade e número de linhas de tarugos | 52        |
| 4.5      | Balanço de massa                                                          | 54        |
| 4.6      | Caso base com ar como comburente                                          | 55        |
| 4.6.1    | Desempenhos energético e exergético com ar como comburente                | 55        |
| 4.6.2    | Sensibilidade à infiltração e implicações físicas                         | 57        |
| 4.7      | Substituição do ar por $O_2$ puro como comburente                         | 58        |
| 4.7.1    | Desempenho energético e exergético com $O_2$ puro                         | 58        |
| 4.7.2    | Sensibilidade à infiltração e implicações físicas                         | 60        |
| 4.7.3    | Comparação com o caso com ar e recomendações                              | 61        |
| <b>5</b> | <b>Conclusões</b>                                                         | <b>62</b> |
| <b>6</b> | <b>Perspectivas futuras e sugestões</b>                                   | <b>64</b> |
|          | <b>Bibliografia</b>                                                       | <b>65</b> |

## Lista de figuras

|            |                                                                                                                       |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1.1 | Superfície da Terra (Elaboração própria)                                                                              | 16 |
| Figura 2.1 | Energia e Exergia (Adaptado de [1]).                                                                                  | 24 |
| Figura 2.2 | Volume combinado do ambiente e sistema (Elaboração própria).                                                          | 26 |
| Figura 2.3 | Mecanismo de transferência de exergia (Adaptado de [1]).                                                              | 26 |
| Figura 3.1 | Diagrama de blocos do forno de reaquecimento de tarugos considerado no estudo.                                        | 42 |
| Figura 4.1 | Frações molares em base seca e úmida em função da infiltração de ar.                                                  | 51 |
| Figura 4.2 | Sensibilidade da espessura média da carepa $\delta$ à porosidade e ao número de linhas (tarugos $160 \times 160$ mm). | 53 |
| Figura 4.3 | Eficiências energética e exergética em função de $f_{\text{inf}}$ .                                                   | 56 |
| Figura 4.4 | Eficiências energética e exergética em função de $f_{\text{inf}}$ .                                                   | 57 |
| Figura 4.5 | Eficiências energética e exergética em função de $f_{\text{inf}}$ .                                                   | 59 |
| Figura 4.6 | Eficiências energética e exergética em função de $f_{\text{inf}}$ .                                                   | 60 |

## Lista de tabelas

|            |                                                                                                                                                                                     |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1.1 | Esferas que compõem a dinâmica da Terra segundo Wall [2]                                                                                                                            | 17 |
| Tabela 2.1 | Comparação entre Energia e Exergia                                                                                                                                                  | 24 |
| Tabela 2.2 | Composição típica dos gases de combustão                                                                                                                                            | 34 |
| Tabela 3.1 | Entradas e saídas do forno de reaquecimento de tarugos considerado no modelo.                                                                                                       | 41 |
| Tabela 3.2 | Exergia química padrão das substâncias a 298,15 K [2]                                                                                                                               | 46 |
| Tabela 4.1 | Sensibilidade da razão $A/F$ (base seca e úmida).                                                                                                                                   | 48 |
| Tabela 4.2 | Resultados do balanço de massa para a condição $A/F = 11:1$ .                                                                                                                       | 49 |
| Tabela 4.3 | Resultados da análise de sensibilidade para infiltração de ar (0–30%) considerando diluição pós-combustão.                                                                          | 51 |
| Tabela 4.4 | Espessura média da carepa $\delta$ [ $\mu\text{m}$ ] para tarugos $160 \times 160$ mm, em função da porosidade e do número de linhas.                                               | 52 |
| Tabela 4.5 | Fechamento dos balanços (0–30% de infiltração). $C$ , $N$ , $O$ em kmol/h; $H$ em MJ/h. Diferenças definidas como $\Delta = \text{out} - \text{in}$ .                               | 54 |
| Tabela 4.6 | Componentes variáveis dos efluentes em função de $f_{\text{inf}}$ .<br>Valores constantes: $\dot{n}_{\text{CO}_2} = 160,61$ kmol/h, $\dot{n}_{\text{H}_2\text{O}} = 321,22$ kmol/h. | 55 |

## Nomenclature

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| $\Delta g$                     | Variação de energia livre de Gibbs                          |
| $\Delta h$                     | Variação de entalpia                                        |
| $\Delta s$                     | Variação de entropia                                        |
| $\Delta$                       | Diferença entre saída e entrada (out - in)                  |
| $\delta$                       | Espessura média da carepa                                   |
| $\epsilon$                     | Porosidade                                                  |
| $\eta_{en}$                    | Eficiência energética                                       |
| $\eta_{ex}$                    | Eficiência exergética                                       |
| $\lambda$                      | Excesso de ar (relação ar/estequiométrico)                  |
| $f_{infil}$                    | Fração de infiltração de ar                                 |
| B                              | Exergia total                                               |
| C                              | Concentração                                                |
| CAPES                          | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
| CH <sub>4</sub>                | Metano                                                      |
| CNTP                           | Condições Normais de Temperatura e Pressão (0 °C, 1 atm)    |
| CO <sub>2</sub>                | Dióxido de carbono                                          |
| E                              | Energia                                                     |
| Ex                             | Exergia                                                     |
| Fe                             | Ferro metálico                                              |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Óxido de ferro(III)                                         |
| Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> | Óxido de ferro(II,III)                                      |
| FeO                            | Óxido de ferro(II)                                          |
| GAAP                           | Grupo de Análise Avançada de Processos                      |
| H <sub>2</sub> O               | Água (fase vapor, salvo indicação contrária)                |
| HHV                            | <i>Higher Heating Value</i> — Poder calorífico superior     |

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

IRF *Industrial Reheating Furnace* — Forno de Reaquecimento Industrial

LHV *Lower Heating Value* — Poder calorífico inferior

m Massa

MM Massa molar

n Número de mols

N<sub>2</sub> Nitrogênio

O<sub>2</sub> Oxigênio

P Pressão

Q Calor

S Entropia

T Temperatura

V<sub>m</sub> Volume molar

# 1

## Introdução

A crescente consciência sobre a limitação dos recursos energéticos mundiais, associada à intensificação da demanda global, tem levado governos, indústrias e instituições de pesquisa a reavaliar suas políticas energéticas e a buscar estratégias mais eficientes de conversão e uso da energia ( $E$ ). O avanço de tecnologias emergentes, como a eletrificação em larga escala e a inteligência artificial, acelera ainda mais a demanda por eletricidade e combustíveis, pressionando sistemas já saturados e reforçando a necessidade de eliminar desperdícios e reduzir irreversibilidades. Nesse cenário, a comunidade científica tem se dedicado ao estudo dos dispositivos de conversão de energia e ao desenvolvimento de novas técnicas que permitam maximizar o aproveitamento dos recursos limitados disponíveis.

Segundo Wall [2] e ilustrado na Figura 1.1, a superfície da Terra pode ser descrita como um sistema aberto sustentado pelo fluxo contínuo de energia solar. A radiação proveniente do Sol, de alta qualidade energética, chega à Terra e é gradualmente degradada em calor de baixa qualidade, irradiado de volta ao espaço. Esse fluxo unidirecional de energia cria os contrastes termodinâmicos que mantêm os ciclos biogeoquímicos, a formação de minerais e a vida. Nesse contexto, Wall descreve a dinâmica da Terra como composta por cinco esferas interconectadas: atmosfera, litosfera, hidrosfera, biosfera e sociosfera de acordo com a Tabela 1.1. A fonte motriz que interliga esses sistemas é a exergia, consumida durante os fluxos naturais de energia e matéria, e que garante a manutenção de processos biofísicos e geoquímicos em regime quase permanente.

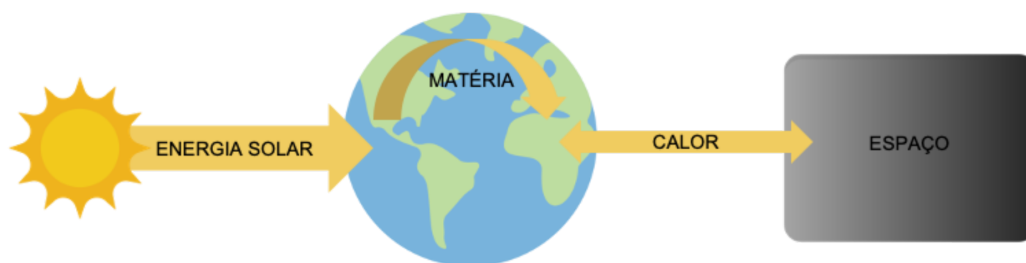


Figura 1.1: Superfície da Terra (Elaboração própria)



Tabela 1.1: Esferas que compõem a dinâmica da Terra segundo Wall [2]

| Esfera     | Descrição                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atmosfera  | Camada de gases ao redor do planeta, composta principalmente por nitrogênio e oxigênio, além de pequenas frações de vapor d'água, dióxido de carbono e ozônio. |
| Litosfera  | Crosta terrestre formada por rochas e minerais.                                                                                                                |
| Hidrosfera | Água presente nos estados sólido, líquido e gasoso.                                                                                                            |
| Biosfera   | Conjunto de todos os organismos vivos.                                                                                                                         |
| Sociosfera | Sistemas sociais e tecnológicos desenvolvidos e controlados pelos seres humanos.                                                                               |

No âmbito da sociosfera, os processos industriais representam o setor que mais consome energia e que mais contribui para o aumento da emissão de poluentes [3]. Diante do aumento dos preços globais de energia e da crescente conscientização ambiental sobre o uso de recursos não renováveis [4, 5], a análise computacional aplicada a etapas específicas, equipamentos ou unidades de processo com volumes de controle menores surge como uma estratégia inteligente para reduzir custos, aumentar a competitividade e contribuir para uma indústria mais sustentável e alinhada à transição energética necessária.

Entre os setores industriais, a siderurgia ocupa posição de destaque, tanto pelo peso econômico quanto pelo elevado uso de energia e pelas emissões de gases indesejáveis [6, 3], sendo considerada a maior perdedora de exergia [5]. Globalmente, esse setor responde por cerca de 6% a 8% do uso energético e aproximadamente 7% das emissões antropogênicas de  $CO_2$  [7, 8, 9]. O consumo médio de energia para produzir aço no mundo situa-se em torno de 24 GJ por tonelada de aço acabado, variando conforme a rota produtiva e o nível tecnológico das plantas [10]. Em termos globais, a produção de aço consome cerca de 5,17 MWh (aproximadamente 18,6 GJ) de energia primária por tonelada, sendo a maior parte proveniente de combustíveis fósseis, sobretudo carvão mineral [8, 9]. Ao mesmo tempo, o aço é um insumo essencial para diversos setores como a infraestrutura, construção civil, indústria automotiva, naval e as tecnologias de transição energética, sendo reconhecido como material estratégico para o desenvolvimento econômico e tecnológico global [11, 12, 13, 14]. Esse paradoxo torna a siderurgia um alvo estratégico para a aplicação de metodologias que permitam melhorar a performance dos processos envolvidos, conciliando competitividade industrial e sustentabilidade [15, 16].

Dentro da cadeia de produção do aço, os *industrial reheating furnaces*

(IRFs) ou fornos de reaquecimento ocupam papel central, garantindo as condições térmicas necessárias para a laminação a quente, com temperaturas em torno de 1.200 °C [17]. Entretanto, esses fornos representam cerca de 15% a 20% da conversão total de energia da indústria siderúrgica e aproximadamente 70% da conversão energética do processo de laminação a quente [18, 17, 19]. As irreversibilidades inerentes à combustão, às trocas de calor com diferenças finitas de temperatura e à oxidação superficial (carepa) reduzem a eficiência do processo e aumentam o desperdício de exergia  $S$ . Assim, o estudo e o aprimoramento desses equipamentos tornam-se fundamentais para ampliar a produção, melhorar a qualidade e uso de energia [5].

A literatura reúne estudos recentes que investigam iniciativas de otimização em fornos de reaquecimento [4]. Muitos trabalhos concentram-se em melhorias tecnológicas, como o desenvolvimento de novos queimadores, enquanto outros enfatizam o uso de técnicas de medição e controle operacional, em geral associados a investimentos em tecnologias de informação. Contudo, a maioria dessas abordagens permanece restrita a aspectos energéticos, negligenciando a análise integrada entre energia e exergia.

Nesse sentido, uma análise da eficiência exergética integrada aos parâmetros do processo seria mais apropriada para explorar efetivamente o potencial de economia de energia útil dos IRF e reduzir significativamente os custos operacionais [17]. A exergia é um dos tópicos mais importantes da termodinâmica e se refere à qualidade e disponibilidade de energia [20, 2, 21, 22]. Apesar da relevância do conceito, as abordagens são mais teóricas e superficiais em termos de aplicação [22], sobretudo relacionados a IRF, o que revela uma lacuna importante de pesquisa: a ausência de modelos que integram uma análise de energia e exergia nesses equipamentos, baseados em dados reais de operação e propor estratégias de melhorias sob a ótica da termodinâmica.

A eficiência térmica e a qualidade da utilização de energia são conceitos relacionados, mas muitas vezes contraditórios. Por isso, este trabalho pretende fornecer um estudo da eficiência através da análise exergética de um forno de reaquecimento de tarugos do tipo viga móvel de uma unidade de laminação em operação de uma siderurgia nacional, como ferramenta de diagnóstico e otimização, aplicando dados reais e conceitos termodinâmicos para encontrar um equilíbrio entre esses dois aspectos. As descobertas deste estudo poderão ser aplicadas a futuros desenvolvimentos de estratégias de gerenciamento de energia e modelagem de fornos de aquecimento. Dessa forma, a exergia atua como elo conceitual entre a perspectiva global da sustentabilidade energética e a melhoria prática de sistemas siderúrgicos específicos, proporcionando um caminho para alinhar desempenho industrial e responsabilidade ambiental.

## 1.1

### Esboço da Tese

A presente dissertação de mestrado está estruturada em seis capítulos. O **Capítulo 1** consiste na introdução, contextualizando brevemente o projeto e estabelecendo suas motivações, objetivos e esboço. O **Capítulo 2** é a revisão da literatura, onde são expostos os fundamentos necessários para a compreensão do projeto. O **Capítulo 3** detalha o desenvolvimento da modelagem do forno de reaquecimento, incluindo considerações teóricas, desenvolvimentos matemáticos, estratégias de programação e coleta de dados e parâmetros. O **Capítulo 4** apresenta e discute todos os resultados de simulação gerados por esta pesquisa. O **Capítulo 5** é a conclusão da tese e resume os resultados relevantes. O **Capítulo 6** aponta perspectivas futuras para aprimoramento e aplicações do modelo.

## 1.2

### Objetivos

#### 1.2.1

##### Objetivo Geral

Desenvolver e aplicar uma metodologia de análise exergética integrada a balanços de massa e energia para fornos industriais de aquecimento, com foco na avaliação de eficiência termodinâmica, identificação de irreversibilidades e proposição de estratégias de otimização. A metodologia é implementada em um modelo computacional em linguagem Python no Google Colaboratory, permitindo a reprodução e adaptação para diferentes configurações de fornos e cenários operacionais.

#### 1.2.2

##### Objetivos Específicos

No contexto desta pesquisa, o modelo proposto será aplicado a um forno industrial de reaquecimento de tarugos do tipo viga móvel, que utiliza metano como combustível e ar como fonte de oxigênio, a partir de dados reais de operação. Serão contemplados os seguintes objetivos específicos:

- Avaliar pontos críticos do processo de aquecimento, com ênfase na eficiência da combustão e na transferência de calor, por meio de balanços de massa, energia e exergia;
- Identificar e quantificar as irreversibilidades associadas à combustão, às trocas térmicas com diferenças finitas de temperatura e à formação de carepa;
- Investigar alternativas para a recuperação do calor residual visando reduzir perdas energéticas;
- Simular cenários de substituição do ar por oxigênio puro como comburente, avaliando seus impactos termodinâmicos e operacionais;
- Validar a aplicabilidade do modelo computacional como ferramenta de diagnóstico e suporte à tomada de decisão em sistemas industriais de aquecimento.

**2.1****Exergia: Potencial de Trabalho da Energia**

A energia está no centro das atividades humanas, sendo indispensável para a manutenção da vida, o desenvolvimento social e o avanço tecnológico. Sua disponibilidade e uso eficiente são determinantes para a qualidade de vida e para a sustentabilidade ambiental. No entanto, compreender a energia em sua totalidade exige ir além da noção de quantidade disponível, sendo necessário avaliar também a sua qualidade e a capacidade de conversão em trabalho útil.

A energia pode ser transferida de ou para um sistema de distintas maneiras e manifesta-se em diferentes formas: térmica, mecânica, elétrica, química e nuclear. Em sistemas fechados, a transferência ocorre por calor, quando há diferença de temperatura ou por trabalho, quando forças atuam através de uma distância. Em volumes de controle, além de calor e trabalho, a energia é transportada por fluxo de massa, característica fundamental em processos industriais abertos, como os fornos de reaquecimento de tarugos [1, 21, 23, 2, 12].

Nesse contexto, a exergia surge como conceito essencial, pois permite avaliar não apenas a quantidade de energia presente em um sistema, mas sua qualidade e disponibilidade para realizar trabalho. Diferentemente da energia, a exergia considera as irreversibilidades inerentes aos processos reais, tornando-se ferramenta indispensável para a análise de eficiência em sistemas térmicos complexos [1, 21, 23, 2, 12].

A presente revisão bibliográfica reúne conceitos consolidados de energia e exergia, destacando suas diferenças e complementaridades, de modo a fundamentar a análise proposta neste trabalho. Além disso, aborda aspectos técnicos relacionados ao forno de reaquecimento de tarugos, ao seu trocador de calor e ao sistema de Venturi, bem como às características da composição dos gases de combustão. Esses elementos constituem a base teórica necessária para a modelagem e a avaliação exergética desenvolvidas nos capítulos seguintes.

## 2.2

### Energia

A etimologia da palavra "energia" tem origem no idioma grego, onde "en" significa dentro ou interno e "ergon" significa força ou trabalho. A energia é uma medida de movimento ou do potencial de movimento [2, 21].

Na termodinâmica, o conceito de energia não envolve a definição de um valor absoluto, mas sim das variações que ocorrem entre estados de um sistema, conforme ilustrada na equação 2-1. Por conveniência, costuma-se atribuir valor zero à energia total em um estado de referência arbitrário, sendo a variação  $\Delta E$  independente desse ponto de referência [1].

$$E_{\text{entra}} - E_{\text{sai}} = \Delta E_{\text{sistema}} \quad (2-1)$$

Segundo a Primeira Lei da Termodinâmica, a energia do universo, isto é, do sistema e da vizinhança considerados como um conjunto, não pode ser criada nem destruída, apenas convertida de uma forma para outra. Entretanto, para um sistema real, essa conversão pode tanto impulsionar o processo quanto reduzir sua eficiência.

A energia total de um sistema pode ser decomposta em duas categorias principais: formas macroscópicas e formas microscópicas. As formas macroscópicas estão associadas ao movimento e à posição do sistema em relação a um referencial externo, sendo representadas pelas energias cinética e potencial. Já as formas microscópicas correspondem à soma de todas as contribuições ligadas à estrutura molecular, às interações atômicas e às excitações internas, e são independentes da escolha de um referencial externo. Essa soma é denominada energia interna ( $U$ ) do sistema [1].

Diferentes formas de energia possuem diferentes qualidades, indicando a capacidade de conversão em energia mecânica. Essa qualidade está associada à entropia: quanto maior a entropia, menor a qualidade da energia. A Segunda Lei da Termodinâmica postula que as conversões de energia para um processo em um sistema são espontâneas apenas se a entropia total do universo aumenta. A entropia total do universo é a soma da entropia do sistema mais da vizinhança [2, 21, 1, 23].

A análise baseada na Primeira Lei da Termodinâmica não considera a qualidade da fonte de energia, estimando apenas as perdas de energia ou calor e oferecendo informações limitadas sobre a conversão ideal de energia e a melhoria da eficiência do processo. Em contrapartida, a Segunda Lei da Termodinâmica indica que, embora a entrada de trabalho em um sistema possa ser totalmente convertida em calor e energia interna, nem toda a entrada de calor pode ser convertida em trabalho útil [20, 21].

## 2.3

### Exergia

A ideia de energia disponível, formalizada atualmente como exergia, já estava presente nos trabalhos pioneiros de Gibbs e Helmholtz, por meio das chamadas energias livres. A energia de Helmholtz representa a quantidade máxima de trabalho útil que um sistema pode realizar em condições de temperatura e volume constantes, enquanto a energia de Gibbs se aplica a processos a temperatura e pressão constantes, excluindo o trabalho de expansão volumétrica. Esses conceitos antecipam a noção de que nem toda a energia interna ou entalpia de um sistema pode ser convertida em trabalho útil, uma limitação que é confirmada fisicamente pelo Ciclo de Carnot, o qual estabelece um limite teórico para a eficiência de qualquer máquina térmica [21].

Assim, a análise exergética se fundamenta justamente nessa diferença entre o que é conservado pela Primeira Lei da Termodinâmica (energia total) e o que é efetivamente aproveitável como trabalho (energia disponível), consolidando-se como uma ferramenta essencial para a avaliação da qualidade da energia nos processos térmicos industriais.

A palavra "exergia" também tem origem no grego, onde "ex" significa fora ou exterior e "ergon" significa força ou trabalho [2, 21]. Este conceito reflete a capacidade máxima de converter energia em trabalho útil, ou seja, a quantidade de energia que pode ser efetivamente utilizada para realizar trabalho em um contexto de movimento ordenado [2, 21, 1].

Exergia é definida como o trabalho máximo teórico que pode ser extraído de um sistema quando este é trazido ao equilíbrio termodinâmico com o ambiente, por meio de processos que envolvem apenas interações com este meio [2, 21, 1]. Esta definição enfatiza a importância da exergia como uma medida da qualidade energética, diferenciando-a da simples quantidade de energia, ao destacar sua utilidade prática e potencial transformador.

Embora a energia total do universo permaneça constante, a exergia não se conserva. Uma vez desperdiçada, a exergia não pode ser recuperada, pois não é uma função de estado; é uma propriedade extensiva associada ao estado do sistema e ao ambiente [21, 1]. Assim, tudo o que acontece envolve o consumo de exergia. As dualidades entre energia e exergia podem ser resumidas de acordo com a tabela 2.1.

$$Ex_{\text{entra}} - Ex_{\text{sai}} = \Delta Ex_{\text{sistema}} \quad (2-2)$$

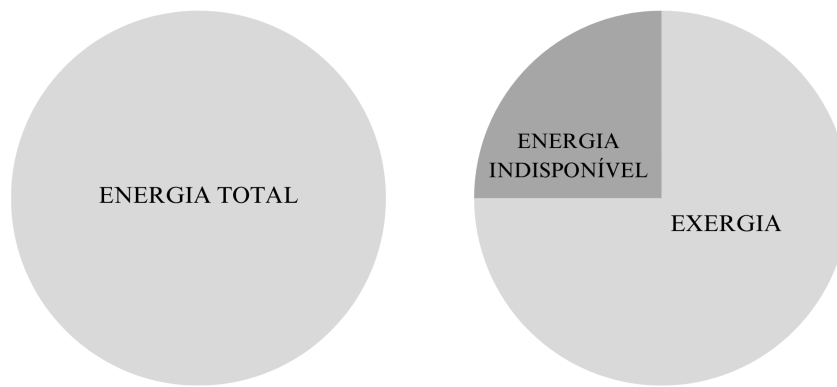


Figura 2.1: Energia e Exergia (Adaptado de [1]).

Tabela 2.1: Comparação entre Energia e Exergia

| <b>Energia</b>                                                                            | <b>Exergia</b>                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| “en” significa dentro ou interno e “ergon”, força ou trabalho.                            | “ex” significa fora ou exterior e “er-gon”, força ou trabalho.    |
| Primeira Lei da Termodinâmica.                                                            | Segunda Lei da Termodinâmica.                                     |
| É uma medida de movimento ou do potencial ou capacidade de movimento.                     | É uma medida de trabalho ou capacidade de realizar trabalho útil. |
| Energia total do universo é constante.                                                    | Exergia não pode ser conservada.                                  |
| Não pode ser criada e nem destruída.                                                      | Não pode ser criada e é destruída.                                |
| Está disponível em muitas formas distintas e pode ser convertida de uma forma para outra. | Uma vez desperdiçada, não pode ser recuperada.                    |
| Tudo o que acontece envolve conversão de energia.                                         | Tudo o que acontece envolve consumo de exergia.                   |

### 2.3.1

#### Conceitos fundamentais

Em uma análise de exergia, o estado inicial é especificado e, portanto, não é uma variável. Além disso, o trabalho realizado é máximo quando o processo entre os dois estados especificados está em equilíbrio e é executado de modo reversível, enquanto todas as irreversibilidades são desprezadas na determinação desse potencial de trabalho [1].

Processos reversíveis são idealizações teóricas que ocorrem de forma infinitamente lenta, passando por estados de equilíbrio, e sem qualquer forma de dissipação. Servem como referência para avaliar a performance real de sistemas. Já os processos irreversíveis são aqueles que ocorrem com aumento de entropia e perda de potencial para realizar trabalho útil, sendo inevitáveis



em qualquer aplicação prática [23, 1, 21].

As irreversibilidades surgem, principalmente, de dois grupos de fenômenos: (i) dissipação de energia por atrito, histerese ou condução de calor com diferença de temperatura finita; e (ii) processos espontâneos fora do equilíbrio, como reações químicas, difusão e expansão irrestrita. Em fornos industriais, esses efeitos estão presentes na combustão, no escoamento dos gases e na troca de calor, impactando diretamente a eficiência exergética. Avaliar e quantificar tais irreversibilidades é essencial para identificar oportunidades de otimização no uso da energia térmica [23, 1, 21].

Um sistema que está em equilíbrio com o seu ambiente tem exergia igual a zero e está no estado morto. Nessa condição, ambos possuem mesma temperatura e pressão, não possuem energia cinética e potencial e são quimicamente inertes. [21, 1].

É importante distinguir outros conceitos antes da aplicação, conforme ilustrado na Figura 2.2. Por definição, vizinhança é tudo o que está além das fronteiras do sistema. A vizinhança imediata refere-se a parte da vizinhança que é afetada pelo processo, e o ambiente refere-se à região depois da vizinhança imediata, cujas propriedades intensivas não são afetadas pelo processo em qualquer ponto, e o ambiente fica livre de irreversibilidades. Todos os processos irreversíveis estão localizados no interior do sistema ou na vizinhança imediata são denominados processos irreversíveis internos e externos. Além disso, o sistema e a vizinhança imediata estão inclusos no volume maior que considera o ambiente. Na prática, a análise exergética considera o sistema e a vizinhança imediata como o sistema real e o ambiente como a parte da vizinhança que não sofre nenhuma alteração durante o processo [21, 1].

A natureza da exergia (Eq. 2-2) é oposta à da entropia (Eq.2-3), uma vez que a exergia pode ser destruída, mas não pode ser criada.

$$S_{\text{entra}} - S_{\text{sai}} + S_{\text{gerada}} = \Delta S_{\text{sistema}} \quad (2-3)$$

Portanto, a variação da exergia de um sistema durante um processo é igual à diferença entre a transferência líquida de exergia através das fronteiras do sistema e a exergia destruída dentro das fronteiras do sistema como resultado de irreversibilidades, conforme o mecanismo ilustrado na Figura 2.3 [1].

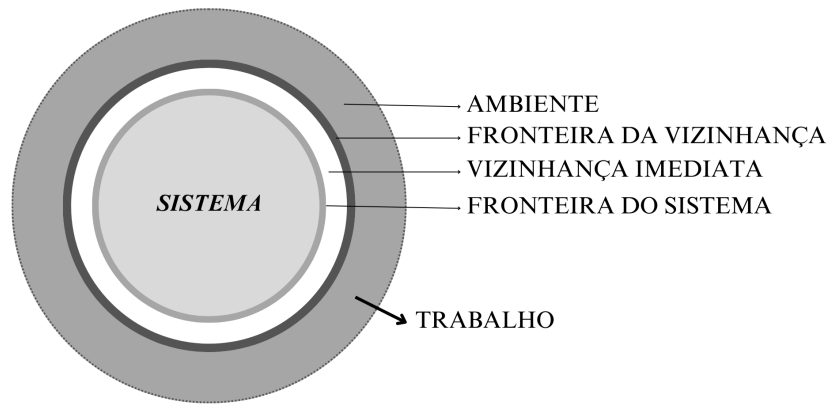


Figura 2.2: Volume combinado do ambiente e sistema (Elaboração própria).

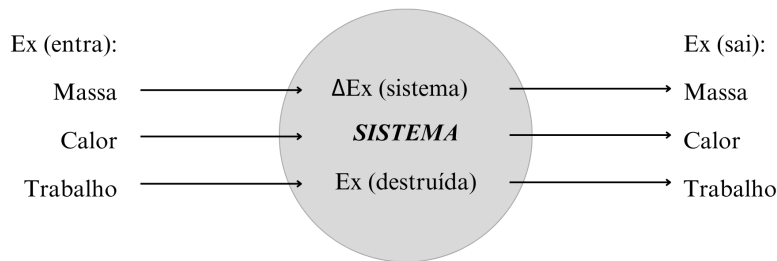


Figura 2.3: Mecanismo de transferência de exergia (Adaptado de [1]).

### 2.3.2 Cálculo de Exergia

O ponto central para o cálculo de exergia é a definição do ambiente de referência (estado morto), caracterizado pelas condições  $(T_0, P_0)$  e pela composição química do meio. Esse estado fornece a base para avaliar a disponibilidade máxima do sistema em realizar trabalho durante sua evolução até o equilíbrio com o meio. Assim, a exergia pode ser interpretada como uma medida do afastamento entre o estado atual do sistema e o estado de referência ambiental, representando o limite teórico do trabalho útil que pode ser obtido nesse processo.

De forma geral, a exergia total de um sistema é decomposta como:

$$Ex_{tot} = Ex_{física} + Ex_{química} + Ex_{cinética} + Ex_{potencial} + Ex_{elétrica} \quad (2-4)$$

A exergia física (Equação 2-5) ou termomecânica está associada às diferenças de temperatura e pressão em relação ao ambiente.

$$Ex_{física} = (h - h_0) - T_0(s - s_0), \quad (2-5)$$

em que  $h$  e  $s$  são a entalpia e a entropia específicas do estado real, e  $h_0$  e  $s_0$  os correspondentes valores no estado de referência ( $T_0, P_0$ ).

A exergia química, expressa pela Equação 2-6, é o potencial de realização de trabalho devido à composição do sistema:

$$Ex_{química} = \sum_i n_i (\mu_i - \mu_i^0), \quad (2-6)$$

sendo  $n_i$  a quantidade de matéria do componente  $i$ ,  $\mu_i$  o potencial químico no estado real e  $\mu_i^0$  o potencial químico no estado de referência.

A exergia cinética é igual a energia cinética e associada ao movimento macroscópico do sistema de acordo com a Equação 2-7:

$$Ex_{cinética} = \frac{1}{2}mv^2, \quad (2-7)$$

onde  $m$  é a massa do sistema e  $v$  sua velocidade em relação ao ambiente.

A exergia potencial (Equação 2-8) é igual a energia potencial e está relacionada à posição em um campo de forças, como o gravitacional:

$$Ex_{potencial} = mgz, \quad (2-8)$$

sendo  $g$  a aceleração da gravidade e  $z$  a altura em relação ao nível de referência.

Assim como a exergia elétrica, que correspondente ao trabalho que pode ser extraído de um sistema elétrico:

$$Ex_{elétrica} = \int_{t_0}^{t_f} P(t) dt, \quad (2-9)$$

em que  $P(t)$  é a potência elétrica instantânea e a integral representa a soma das potências ao longo do tempo.

No sistema industrial analisado neste trabalho, as parcelas cinética e potencial são desprezíveis, pois não há deslocamento significativo de massa nem variações de altura relevantes em relação ao ambiente. A exergia elétrica é contabilizada apenas quando há uso direto de energia elétrica nos equipamentos auxiliares. Dessa forma, a exergia total relevante para o processo é reduzida às parcelas física e química:

$$Ex_{tot} \simeq Ex_{física} + Ex_{química} \quad (2-10)$$

O ambiente de referência é geralmente constituído por elementos da atmosfera, hidrosfera e litosfera [2]. Do ponto de vista computacional, faz-se mais sentido utilizar tabelas previamente consolidadas para valores de exergia química, em vez de recalculá-los continuamente a partir dos elementos de referência.

## 2.4

### Eficiência Energética e Exergética

A avaliação de desempenho de processos térmicos costuma iniciar pela eficiência energética, definida como a razão entre a energia da saída do processo e a energia total fornecida na entrada [21]:

$$\eta_{en} = \frac{\dot{E}_{saída}}{\dot{E}_{entrada}} \quad (2-11)$$

Essa métrica baseia-se na Primeira Lei da Termodinâmica e considera apenas a conservação da energia total. Entretanto, não distingue entre formas de energia com diferentes capacidades de realizar trabalho útil, tratando de forma equivalente a energia efetivamente aproveitável e a que é dissipada por irreversibilidades. Em um forno de reaquecimento, por exemplo, a energia fornecida pelo combustível é contabilizada integralmente, mesmo que uma fração expressiva seja perdida na forma de gases de combustão quentes ou por trocas térmicas não aproveitáveis. Para superar essa limitação, utiliza-se a eficiência exergética, que incorpora a Segunda Lei da Termodinâmica ao relacionar a exergia útil do produto obtido com a exergia fornecida ao processo:

$$\eta_{ex} = \frac{\dot{Ex}_{saída}}{\dot{Ex}_{entrada}} \quad (2-12)$$

Dessa forma, enquanto a eficiência energética mede a fração de energia total aproveitada, a eficiência exergética quantifica o quanto da qualidade da energia disponibilizada é efetivamente utilizada para promover o processo, refletindo diretamente a influência das irreversibilidades e perdas reais do sistema.

#### 2.4.1

##### Fornos de Reaquecimento de Tarugos

Os fornos de reaquecimento na indústria siderúrgica são essenciais para aquecer placas ou tarugos de aço até a temperatura necessária para processamento posterior.

A classificação dos fornos de reaquecimento baseia-se em vários critérios, como o modo de operação, método de aquecimento e estrutura de design. Os IRFs contínuos podem ser divididos em cinco tipos de projeto com base no movimento do aço dentro do forno: lareira rotativa, pusher, walking beam (viga móvel), walking hearth (lareira móvel) e forno de soleira de rolos [24]. Em particular, os IRFs de viga móvel e pusher são os tipos mais utilizados na indústria siderúrgica.

A modelagem, otimização e controle de IRFs têm recebido muito interesse desde a década de 1970, devido ao aumento da demanda global de energia e ao desenvolvimento de laminadores de alta velocidade para a indústria siderúrgica [25].

Zhao et al. [5] revisaram os avanços recentes e da tecnologia de IRFs, destacando melhorias em controle e otimização através de modelagens de zona e simulações computacionais de dinâmica de fluidos (CFD - *Computational Fluid Dynamics*). Além disso, discutiram a eficiência energética com base em modelos de eficiência, medições de longo prazo e técnicas de melhoria da combustão, como design de queimadores e enriquecimento com oxícombustível sem especificação do combustível. Sistemas de recuperação de calor residual (WHR - *Waste Heat Recovery*) e sua eficácia também foram abordados. Zanoni [4] forneceu um modelo matemático simples para um IRF, considerando as relações eficiência-temperatura do forno e o consumo de energia do forno.

Rong et al. reafirmaram que o pré-aquecimento das placas antes de carregá-las no forno pode economizar combustível e otimizar a utilização de energia [26]. Eles avaliaram um IRF tipo viga móvel com tecnologia de controle avançada através de uma análise combinada de energia e exergia, obtendo informações sobre o desempenho do forno após essa etapa. Wang et al. simularam a combustão, o fluxo e a transferência de calor em um IRF com viga móvel, estabelecendo um modelo de meio forno, a partir do cálculo numérico da distribuição da taxa de geração de entropia de alguns processos térmicos e avaliando o efeito do tempo de residência e da distribuição de combustível no aumento da eficiência exergética. Concluíram que a geração de entropia no forno de alta temperatura está relacionada a fatores condutores, transferência de calor convectiva, radiativa, dissipação viscosa, difusão de massa e combustão. Além disso, a eficiência energética de fornos de aquecimento, o tempo de residência da laje e a distribuição de combustível são parâmetros importantes para otimizar o processo de aquecimento [17].

Estudos recentes têm quantificado a eficiência de fornos de reaquecimento de tarugos sob a ótica energética e exergética. A eficiência energética típica desses fornos varia de 60% a 93%, dependendo do tipo de projeto e das condições operacionais [27, 28, 29]. Já a eficiência exergética é consideravelmente inferior, situando-se geralmente entre 27% e 51%, o que evidencia a degradação significativa da qualidade da energia devido às irreversibilidades inerentes, como combustão, transferência de calor e emissão de gases

[27, 30, 28, 29]. Em um estudo de caso, a eficiência energética atingiu 71% enquanto a exergética foi de 51% [27]; em outro, observou-se uma eficiência energética de 93,4% contra apenas 27,4% de eficiência exergética [28], destacando perdas substanciais de qualidade da energia. As principais fontes de destruição de exergia identificadas foram a combustão (16%), a transferência radiativa de calor (8%) e a formação de carepa (2%) [30].

Esses resultados reforçam a importância de análises exergéticas complementares às energéticas, pois permitem identificar as principais fontes de irreversibilidade e orientar estratégias de otimização, não apenas para redução de consumo, mas também para o aumento da sustentabilidade global do processo siderúrgico.

Sendo assim, fraco desempenho termodinâmico desses fornos é principalmente o resultado de perdas de exergia em processos de combustão e transferência de calor. Por exemplo, a energia necessária para aquecer um tarugo pode ser calculada a partir da capacidade calorífica do material e da sua massa, mas o forno empregado para aquecer o material também precisa ser aquecido e, além disso, ele possui uma perda de energia através do isolamento térmico, que naturalmente depende das condições ambientais [21]. A ligação entre a eficiência da utilização de recursos, emissões de poluentes e "uso de exergia" é apenas indireto e geralmente fornece uma base insuficiente para a avaliação ambiental. Métodos de análise de exergia são, portanto, avaliadas como medidas apropriadas de sustentabilidade dentro e fora do setor energético [20].

#### **2.4.2**

##### **Sistema Venturi em Fornos de Reaquecimento**

Os sistemas Venturi são amplamente utilizados em fornos industriais por sua eficiência na limpeza de gases e no controle do fluxo de ar e combustível. Em fornos de reaquecimento de aço, eles podem exercer um papel relevante tanto na gestão do ar de combustão quanto na melhoria da eficiência exergética e ambiental do processo.

Um dos principais usos é na limpeza de gases de exaustão, onde sistemas Venturi são aplicados para remover partículas e poluentes. Essa tecnologia é comumente empregada em fornos elétricos a arco, nos quais a aceleração do fluxo gasoso por uma garganta estreita promove uma mistura intensa com fluidos de lavagem, capturando contaminantes antes da liberação dos gases ao ambiente [31]. Unidades modernas são projetadas para operar com grandes volumes de gases, atendendo a exigências ambientais e contribuindo para

melhores condições no local de trabalho.

Além da função de limpeza, o efeito Venturi também é explorado no controle e otimização da combustão. Seu uso em queimadores permite uma mistura mais homogênea de ar e combustível, favorecendo uma queima mais eficiente e um aquecimento uniforme dos tarugos de aço [32]. O controle preciso do fluxo tem impacto direto na elevação da temperatura das placas e na performance geral do forno.

Embora a literatura foque principalmente em aplicações em fornos elétricos, os fundamentos físicos e os benefícios dos sistemas Venturi são plenamente aplicáveis a fornos de reaquecimento, onde o controle do escoamento dos gases quentes é igualmente essencial [31]. Isso é especialmente importante em sistemas que empregam recuperação de calor, nos quais a condução eficiente dos gases de exaustão é crítica para o desempenho dos trocadores de calor.

Estudos recentes destacam ainda o uso do efeito de Venturi em fornos verticais de resfriamento, visando melhorar a recuperação de calor sensível dos gases. Parâmetros como largura da garganta e ângulo de divergência influenciam diretamente tanto a eficiência da transferência de calor quanto a perda de carga no sistema, exigindo um equilíbrio cuidadoso entre desempenho térmico e resistência ao escoamento [33, 34].

No contexto deste trabalho, o sistema Venturi localizado na linha de exaustão dos gases efluentes atua em três frentes: (i) intensifica o escoamento de saída, estabilizando a pressão interna da fornalha e (ii) favorece a remoção eficiente de calor residual nos trocadores. Sua utilização é estratégica na redução das perdas exergéticas associadas à exaustão e na melhoria global do desempenho do forno.

### 2.4.3

#### **Trocadores de Calor em Fornos de Reaquecimento**

Os trocadores de calor exercem um papel fundamental na melhoria do desempenho de fornos de reaquecimento industriais, atuando diretamente na recuperação energética, controle térmico do processo e eficiência exergética. Em fornos industriais, a transferência de calor ocorre predominantemente por radiação dos gases de combustão quentes e das paredes do forno para a superfície do aço, sendo complementada pela convecção dos gases para o aço e para as paredes do forno. O parâmetro que sintetiza essa transferência é o *Total Heat Exchange Factor* (THEF), que expressa a eficácia global da troca de calor no forno, incluindo seus múltiplos mecanismos de transferência térmica [35, 36, 37].

A implementação de sistemas regenerativos e recuperativos nesse con-

texto permite que o calor contido nos gases efluentes seja reutilizado para pré-aquecer o ar de combustão ou o próprio material a ser reaquecido. Isso tende a reduzir o consumo de combustível, contribuindo para o desempenho energético e ambiental da planta. Resultados práticos indicam que zonas recuperativas podem alcançar eficiências de troca e de recuperação de calor superiores a 86% e 47%, respectivamente [38]. Além disso, a otimização do balanço térmico do forno pode proporcionar economia de combustível da ordem de 21% e incremento na produtividade de até 11% [37].

Pesquisas recentes demonstram que os trocadores de calor com tubos de calor assistidos por gravidade (HPHEs) geralmente superam os trocadores de calor convencionais em termos de desempenho termodinâmico para aplicações de reaquecimento industrial. Os trocadores convencionais dependem apenas de transferência do calor sensível e são mais suscetíveis à incrustação e à queda de desempenho sob condições variáveis de fluxo ou temperatura. Por outro lado, os HPHEs aproveitam o calor latente do mecanismo de mudança de fase de um fluido de trabalho, resultando em menor resistência térmica e maiores coeficientes gerais de transferência de calor e eficácia em comparação com projetos tradicionais [39]. Por exemplo, os HPHEs que utilizam nanofluidos, como nanopartículas de prata, demonstraram uma melhoria de mais de 60% no coeficiente de transferência de calor e na eficácia em comparação com sistemas à base de água, com valores máximos de eficácia em torno de 39% [40].

#### **2.4.4**

##### **Infiltração de Ar em Fornos de Reaquecimento**

A infiltração de ar em fornos de reaquecimento é um dos fatores que mais comprometem a eficiência energética do processo, pois aumenta o consumo específico de combustível e intensifica as perdas térmicas. Em unidades industriais, a fração de ar infiltrado pode variar tipicamente entre 5% e 30% do ar de combustão fornecido, dependendo do estado de conservação do forno, da frequência de abertura de portas e das condições de manutenção. Em situações críticas, esse valor pode se aproximar de 30% do total admitido, representando uma perda significativa de exergia e impactando diretamente nos custos operacionais. Mesmo infiltrações moderadas (em torno de 10%) já são suficientes para causar aumento expressivo no consumo de combustível e na degradação da eficiência térmica global [41, 42, 43].

Fornos de aquecimento mais antigos tendem a apresentar infiltrações mais elevadas, devido ao desgaste das portas, vedações comprometidas e estruturas menos eficientes. Estudos indicam que, nesse tipo de forno, a infiltração pode alcançar entre 20% e 30% do ar total de combustão admitido, impactando



diretamente no balanço energético. A literatura também aponta que a redução da infiltração pode gerar economia de combustível de até 12% em condições laboratoriais, enquanto em escala industrial a infiltração pode aumentar o consumo de gás natural em cerca de 1,6% para cada incremento significativo de ar infiltrado [4, 37, 43, 44, 45, 46]. Esses resultados reforçam a necessidade de manutenção periódica e modernização das vedações para mitigar perdas e aumentar a eficiência global do sistema.

Além disso, a pressão interna do forno exerce papel importante na infiltração. Quando a pressão interna é inferior à atmosférica (condição de pressão negativa), o ar falso tende a ser aspirado pelas frestas, portas e juntas, intensificando as conversões energéticas. Essa condição não apenas aumenta o consumo de combustível, mas também compromete a estabilidade operacional do processo, uma vez que mais energia é necessária para compensar o resfriamento causado pelo ar infiltrado. Por essa razão, recomenda-se operar os fornos com leve pressão positiva em relação à atmosfera, de modo a minimizar a entrada de ar falso e garantir maior estabilidade térmica e eficiência energética [46, 6, 47].

Do ponto de vista metodológico, a quantificação da infiltração pode ser realizada de diferentes formas. O método mais utilizado na prática é a análise da composição dos gases efluentes, comparando-se as frações molares medidas de  $O_2$ ,  $CO_2$  e  $N_2$  com os valores teóricos esperados para uma combustão completa. O excesso de oxigênio medido em relação ao previsto indica a presença de infiltração. Alternativamente, pode-se aplicar o balanço de massa de oxigênio ou nitrogênio, no qual a diferença entre o oxigênio (ou nitrogênio) admitido pelo ar de combustão e o observado nos gases de exaustão fornece uma estimativa da fração infiltrada. Outro método possível consiste em medições diretas em pontos de entrada de ar falso (como portas, frestas e juntas), embora esse procedimento seja menos comum devido à dificuldade de acesso e à variabilidade espacial da infiltração [37, 45].

## 2.5

### **Composição Típica dos Gases de Combustão em Fornos de Reaquecimento**

A combustão de gás natural à base de metano com ar, em fornos industriais de reaquecimento, gera gases de exaustão compostos principalmente por dióxido de carbono ( $CO_2$ ), vapor d'água ( $H_2O$ ) e nitrogênio ( $N_2$ ). Em menor proporção, também são encontrados oxigênio ( $O_2$ ), monóxido de carbono (CO) e óxidos de nitrogênio ( $NO_x$ ). A composição exata dos gases depende de fatores como a razão ar-combustível, a temperatura do forno e a eficiência da

combustão, embora os produtos principais sejam sempre  $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$  e  $\text{N}_2$ .

Tabela 2.2: Composição típica dos gases de combustão

| Componente                             | Faixa Típica (%)    | Observações                                                            |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nitrogênio ( $\text{N}_2$ )            | 65–75 [42, 45, 41]  | Proveniente do ar de combustão.                                        |
| Dióxido de Carbono ( $\text{CO}_2$ )   | 8–12 [42, 45, 41]   | Principal produto da combustão do metano.                              |
| Vapor d'água ( $\text{H}_2\text{O}$ )  | 8–12 [42, 45, 41]   | Formado pela combustão do hidrogênio presente no metano.               |
| Oxigênio ( $\text{O}_2$ )              | 0–5 [42, 41]        | Indica excesso de ar ou combustão incompleta.                          |
| Monóxido de Carbono ( $\text{CO}$ )    | 0–0,2 [42, 41]      | Indica combustão incompleta.                                           |
| Óxidos de Nitrogênio ( $\text{NO}_x$ ) | 0–0,05 [42, 45, 41] | Poluente cuja formação varia com a temperatura e razão ar-combustível. |

### 2.5.1

#### Fatores que Influenciam a Composição dos Gases

A composição dos gases effluentes gerados durante a combustão em fornos de reaquecimento depende de uma série de variáveis operacionais, sendo três delas particularmente relevantes: a razão ar-combustível, a temperatura da chama e a composição do combustível utilizado. O primeiro fator, a razão ar-combustível, exerce influência direta sobre a quantidade de oxigênio disponível na câmara de combustão. Quando há excesso de ar, observa-se um aumento nas concentrações de  $\text{O}_2$  e  $\text{N}_2$  nos produtos da combustão, ao mesmo tempo em que se reduz a presença de  $\text{CO}$  e hidrocarbonetos não queimados, devido à maior disponibilidade de oxigênio para a oxidação completa do combustível [42, 41].

Outro fator determinante é a temperatura da combustão. Altas temperaturas favorecem reações térmicas que levam à formação de óxidos de nitrogênio ( $\text{NO}_x$ ), cuja geração é bastante sensível ao aumento da temperatura. Esse efeito tem implicações importantes tanto do ponto de vista ambiental quanto energético, uma vez que a formação de  $\text{NO}_x$  representa uma fonte de irreversibilidade no processo e está sujeita a limites regulatórios cada vez mais restritivos [45, 41].

Por fim, a composição do combustível também deve ser considerada. Embora o gás natural seja predominantemente constituído por metano ( $\text{CH}_4$ ), ele pode conter proporções variáveis de outros hidrocarbonetos leves, como

etano ( $\text{C}_2\text{H}_6$ ), propano ( $\text{C}_3\text{H}_8$ ) e traços de butano ou pentano. Essas variações afetam levemente a estequiometria da combustão e, conseqüentemente, a quantidade de  $\text{CO}_2$  e  $\text{H}_2\text{O}$  formada nos produtos [45, 48].

### 2.5.2

#### Emissões e Eficiência da Combustão

Como consequência direta dos fatores operacionais discutidos anteriormente, os gases resultantes da combustão em fornos de aquecimento industriais apresentam uma composição característica, cuja distribuição reflete o grau de completude da reação e a eficiência do processo. Dentre os produtos formados, destacam-se o dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ) e o vapor d'água ( $\text{H}_2\text{O}$ ), originados da oxidação completa do metano. Esses dois compostos, além de predominantes, funcionam como indicadores diretos da queima eficiente do combustível [42, 45, 41].

Por outro lado, condições não ideais de mistura ou fornecimento de oxigênio podem gerar subprodutos indesejáveis, como o monóxido de carbono ( $\text{CO}$ ), cuja presença está relacionada à combustão incompleta. A redução desse contaminante está associada ao controle da distribuição do ar e à homogeneização da mistura combustível-comburente [42].

Outro grupo de poluentes comumente formado são os óxidos de nitrogênio ( $\text{NO}_x$ ), cuja geração depende fortemente da temperatura da chama e da cinética das reações entre os constituintes do ar. Em temperaturas elevadas, típicas de fornos de aquecimento, a formação térmica de  $\text{NO}_x$  é favorecida, especialmente quando há excesso de oxigênio disponível [45, 41].

Dessa forma, a composição final dos gases efluentes, além de refletir o desempenho energético do sistema, também fornece pistas importantes sobre as perdas exergéticas por combustão incompleta e os impactos ambientais associados. Em geral, os gases de combustão gerados em fornos de aquecimento industrial operando com gás natural são predominantemente compostos por  $\text{N}_2$ ,  $\text{CO}_2$  e vapor d'água. A presença de  $\text{O}_2$ ,  $\text{CO}$  e  $\text{NO}_x$  é esperada em proporções menores. O conhecimento dessas composições é fundamental para a modelagem do processo e para o fechamento adequado dos balanços de massa e energia, como será discutido nas próximas seções.

## 3

### Metodologia

A área central deste estudo é a Termodinâmica, disciplina que aborda as propriedades dos sistemas a partir de uma perspectiva macroscópica, com base nos postulados fundamentais conhecidos como Leis da Termodinâmica [21].

#### 3.1

##### Definição do sistema e vizinhanças do estudo

No presente estudo de caso, o sistema em análise é o forno de reaquecimento da unidade de laminação de uma siderurgia nacional, concebido como uma unidade integrada que abrange suas correntes de entrada e saída, bem como as interações de energia e massa com a vizinhança imediata. A vizinhança, localizada logo após a a vizinhança imediata, inclui um sistema de Venturi, responsável pela canalização dos gases efluentes do forno para um trocador de calor, empregado para pré-aquecer o ar de combustão que alimenta o forno, conforme detalhado no diagrama de blocos representado na Figura 3.1.

O forno em estudo é usado para reaquecer tarugos de aço para laminação em uma siderurgia brasileira em operação. Geralmente recebe tarugos com largura e altura iguais a 160 mm e comprimento variável "L"m. Os tarugos frios entram no forno e se movem por quatro zonas: pré-aquecimento, carga, aquecimento e desbaste. Quando a placa atinge a temperatura desejada, ela é descarregada e transferida para o laminador. Os tarugos se conformam em vigas com espessura que pode variar de 3 a 6 polegadas com  $L = 12$  m, essa conformação é caracterizada pela redução da área e aumento de L do material inicial.

Embora o equipamento seja subdividido em sete zonas de aquecimento distintas, cada uma com monitoramento individual de temperatura por termopares, a abordagem adotada trata o equipamento como um sistema termodinâmico único. Esta simplificação é justificada pela necessidade de uma análise global dos mecanismos térmicos e das reações envolvidas, permitindo uma integração dos efeitos de todas as zonas no balanço global de massa, energia e

exergia do equipamento. De forma geral, as correntes de entrada e saída de um forno de reaquecimento desempenham funções distintas e complementares que contribuem para o balanço energético e exergetico total do sistema.

A simplificação proposta não deve comprometer a análise exergetica, pelo contrário, ela facilitará a identificação das principais fontes de ineficiência e das oportunidades de melhoria operacional em uma escala macro baseados nos conceitos termodinâmicos apresentados.

### **3.2**

#### **Levantamento de dados**

Essa etapa envolveu uma visita técnica às instalações de laminação da siderurgia, seguida por reunião com o engenheiro responsável pelo setor e recebimento dos dados preliminares via e-mail. Esse processo foi complementado por uma revisão bibliográfica em bases consagradas, permitindo o mapeamento dos componentes, fluxos, frações molares e temperaturas de entrada e saída do forno e de sua vizinhança imediata. Esta etapa inicial foi fundamental para a definição das premissas utilizadas nos balanços e nos cálculos subsequentes. Ressalta-se que as medições fornecidas pela siderurgia são provenientes de instrumentação devidamente calibrada segundo as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).

### **3.3**

#### **Confiabilidade dos dados**

Os dados empregados neste estudo foram fornecidos diretamente pelo engenheiro responsável da unidade de laminação, sem qualquer tratamento prévio ou filtragem. Essa estratégia está em total consonância com o propósito central deste trabalho, que é propor e validar uma aplicação teórica voltada à resolução de problemas reais em ambientes industriais. Essa escolha metodológica visa assegurar que as soluções sugeridas pelo estudo possam ser aplicadas e testadas em situações concretas, ampliando sua relevância tecnológica e industrial.

Cabe ressaltar, entretanto, que algumas variáveis de interesse não foram objeto de medição direta durante a coleta de dados, como a composição dos gases efluentes, a taxa efetiva de infiltração de ar e o consumo de oxigênio na formação de carepa. Para esses casos, foram adotados procedimentos validados da engenharia, incluindo balanços de massa elementares, relações estequiométricas e análise paramétrica da razão ar/combustível, com base em literatura técnica. Essa abordagem garante que o estudo permaneça fundamentado em parâmetros realistas e tecnicamente reconhecidos, assegurando a robustez dos balanços de massa e energia que sustentam a análise exergetica. Assim, ainda

que não tenha havido tratamento prévio dos dados, o modelo exigiu ajustes metodológicos pontuais para garantir consistência físico-química e aplicabilidade prática.

### 3.4

#### Vazão molar

Optou-se por conduzir os balanços em base molar, em vez de mássica, a fim de padronizar a base de cálculo, simplificar os cálculos termodinâmicos e facilitar a integração com bancos de dados e propriedades definidos em grandezas molares.

Com os valores de vazão volumétrica fornecidos, utilizou-se o volume molar de gases ideais em CNTP ( $V_m = 22,414 \text{ Nm}^3/\text{kmol}$ ) para converter para base molar:

$$\dot{n}_{\text{kmol/h}} = \frac{\dot{V}_{\text{Nm}^3/\text{h}}}{22,414}$$

### 3.5

#### Composição

Na modelagem, foram adotadas algumas simplificações práticas quanto à composição dos principais componentes envolvidos. Essas decisões metodológicas asseguram que o modelo seja tanto gerenciável quanto preciso o suficiente para a finalidade do estudo, permitindo análises eficientes sem sobrecarregar o processo com detalhes excessivos que podem não influenciar nos resultados finais.

#### 3.5.1

##### Tarugos de aço e carepa

O tarugo de aço foi considerado como ferro puro, uma vez que os principais produtos de aço processados neste forno são aços ao carbono de baixa liga. Essa aproximação reduz a complexidade do modelo sem comprometer significativamente a precisão dos resultados. De maneira análoga, a carepa foi tratada como  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  puro com atividade unitária.

#### 3.5.2

##### Ar ambiente

Para o ar utilizado no processo, assumiu-se uma composição de 21% de  $\text{O}_2$  e 79% de  $\text{N}_2$ , valores que correspondem aproximadamente ao ar atmosférico. Essa abordagem facilita o uso de dados de literatura e simplifica os cálculos

termodinâmicos, sem necessidade de correções adicionais para condições reais de operação.

### 3.5.3

#### Gases efluentes

Optou-se por considerar  $O_2$ ,  $CO_2$ ,  $N_2$  e  $H_2O$  na composição da corrente de gases efluentes que saem do forno porque, em fornos de reaquecimento alimentados a metano com ar, esses são os constituintes majoritários reportados na revisão bibliográfica:  $N_2$  proveniente do ar,  $CO_2$  e  $H_2O$  como principais produtos da combustão e  $O_2$  residual associado a excesso de ar e/ou infiltração. Espécies como CO e  $NO_x$  tendem a ocorrer em concentrações traço e, em uma primeira aproximação, podem ser desprezadas para os balanços globais de massa e energia.

## 3.6

### Carepa

#### 3.6.1

##### Consumo de oxigênio na carepa

A formação de carepa foi considerada a partir da informação de que o rendimento do forno é de 98%, o que implica uma perda de 2% em massa de ferro metálico na superfície dos tarugos. Para uma produção horária de 100 t de aço, esse valor corresponde a 2 t/h de ferro oxidado.

A relação mássica entre ferro e oxigênio no óxido foi determinada a partir das massas molares:

$$M_{Fe} = 55,85 \text{ kg/kmol}, \quad M_{Fe_2O_3} = 159,69 \text{ kg/kmol}.$$

Assim, a fração mássica de ferro em  $Fe_2O_3$  é

$$w_{Fe} = \frac{2M_{Fe}}{M_{Fe_2O_3}} \approx 0,699,$$

e a fração mássica de oxigênio é

$$w_O = \frac{3 \times 16}{M_{Fe_2O_3}} \approx 0,301.$$

Dessa forma, a massa total de carepa foi obtida pela relação:

$$\dot{m}_{Fe_2O_3} = \frac{\dot{m}_{Fe, \text{perdido}}}{w_{Fe}},$$

enquanto a massa de oxigênio contida na carepa é dada por

$$\dot{m}_O = w_O \cdot \dot{m}_{\text{Fe}_2\text{O}_3}.$$

Para integrar o balanço de oxigênio do sistema, a quantidade de  $\text{O}_2$  consumido na formação da carepa foi calculada como:

$$\dot{n}_{\text{O}_2, \text{carepa}} = \frac{\dot{m}_O}{M_{\text{O}_2}}, \quad M_{\text{O}_2} = 32 \text{ kg/kmol}.$$

### 3.6.2

#### Estimativa da espessura da carepa

A espessura média da carepa foi estimada a partir de um modelo de casco fino, no qual se assume que os tarugos apresentam comprimento muito superior às dimensões da seção transversal, de modo que as extremidades possam ser desconsideradas. A área superficial processada por linha foi determinada pelo perímetro da seção transversal multiplicado pela velocidade média do tarugo, obtida a partir da razão entre a vazão volumétrica de aço e a área de seção. Para uma produção horária de aço ( $\dot{m}_{\text{aço}}$ ), largura  $W$ , altura  $H$ , densidade metálica  $\rho_{\text{aço}}$  e número de linhas paralelas  $n_{\text{linhas}}$ , a taxa de área superficial processada é dada por [49]:

$$\dot{A} = 2(W + H) \frac{\dot{m}_{\text{aço}}}{\rho_{\text{aço}} W H} n_{\text{linhas}}.$$

Com a vazão mássica de carepa  $\dot{m}_{\text{Fe}_2\text{O}_3}$  previamente determinada e a densidade efetiva da carepa  $\rho_{\text{carepa}} = \rho_{\text{Fe}_2\text{O}_3}(1 - \varepsilon)$ , onde  $\varepsilon$  representa a porosidade do óxido, a espessura média é calculada como:

$$\delta = \frac{\dot{m}_{\text{Fe}_2\text{O}_3}}{\rho_{\text{carepa}} \dot{A}}.$$

Esse procedimento foi aplicado para uma análise de sensibilidade, variando-se a porosidade da carepa (10–30% [49] com incrementos de 0,5 pontos), o número de linhas paralelas (6–14 com incremento de 2 pontos) e as dimensões da seção transversal dos tarugos ( $140 \times 140$ ,  $160 \times 160$  e  $180 \times 180$  mm).

### 3.6.3

#### Diagrama de blocos e premissas operacionais

O modelo computacional foi construído de acordo com as entradas e saídas da Tabela 3.1, considerando uma produção horária de 100 t de tarugos



de aço. Os insumos principais do forno são metano e ar atmosférico, admitidos inicialmente a 298,15 K. O metano é injetado a uma vazão de 3600 Nm<sup>3</sup>/h. Antes de sua entrada no forno, o ar é pré-aquecido em um trocador de calor a 693,15 K, utilizando a energia residual dos gases efluentes, captados pelo sistema de Venturi a 953,15 K. Após a recuperação parcial de calor, os gases são descartados para a atmosfera a 638,15 K.

Tabela 3.1: Entradas e saídas do forno de reaquecimento de tarugos considerado no modelo.

| Entradas                                              | Saídas                                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tarugos: Fe (100,00 t/h, 298,15 K)                    | Tarugos reaquecidos: Fe (98,00 t/h, 1373,15 K)               |
| Metano: $CH_4$ (3600,00 Nm <sup>3</sup> /h, 298,15 K) | Carepa: $Fe_2O_3$ (1373,15 K)                                |
| Ar de combustão: $N_2$ , $O_2$ (693,15 K)             | Gases efluentes: $CO_2$ , $H_2O$ , $N_2$ , $O_2$ (1373,15 K) |

Durante a visita técnica à unidade, foi informado que a razão ar/combustível operava em torno de 10:1 (base molar). No entanto, como a planta é antiga, com data de início de operações em 1971 [50], verificou-se que a vedação das válvulas e a própria operação podem permitir pequenas variações na quantidade de ar admitido, influenciadas inclusive por condições externas, como a incidência de vento. Na prática de modelagem, observou-se que a razão 10:1 não era suficiente para fechar o balanço de massa global, sobretudo quando considerado o consumo adicional de oxigênio na formação de carepa ( $Fe_2O_3$ ). Para tratar essa incerteza, foi realizada uma análise paramétrica da razão ar/combustível na faixa de 10:1 a 12:1 com saltos de 0.5 da alimentação do ar.

Após a combustão, os produtos principais do forno são as vigas conformadas (produto útil, 98 t/h) e a carepa (subproduto sólido), formada por óxidos de ferro, ambos descarregados a 1373,15 K. Os gases efluentes, compostos por  $CO_2$ ,  $H_2O$ ,  $N_2$  e excesso de  $O_2$ , representam a principal corrente de saída gasosa.

O diagrama de blocos apresentado na Figura 3.1 foi elaborado com base nos dados operacionais enviados pela siderurgia. Entretanto, algumas informações essenciais não foram disponibilizadas e estão indicadas em vermelho na figura, como, por exemplo, a composição molar dos gases efluentes, a quantidade de ar infiltrado e a contribuição de energia elétrica (EE). Para

a etapa de modelagem, tais valores foram estimados a partir de balanços de massa e energia, ou adotadas faixas de acordo com referências técnicas disponíveis na literatura. No caso da energia elétrica, sua quantificação direta não foi possível, uma vez que depende de informações adicionais sobre a potência instalada e o perfil de consumo específico dos equipamentos auxiliares. Assim, parte dessas estimativas será ajustada ou substituída quando os dados faltantes forem disponibilizados.

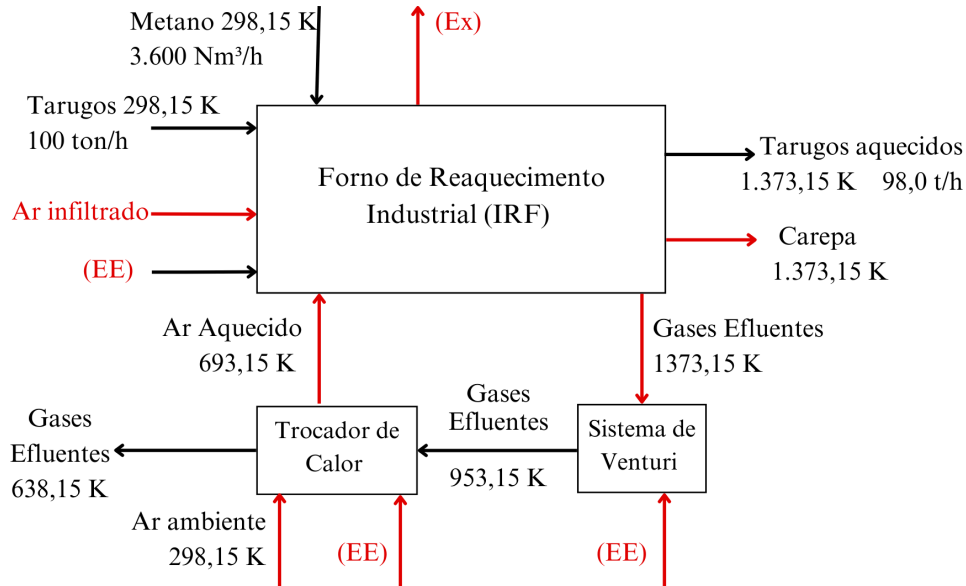


Figura 3.1: Diagrama de blocos do forno de reaquecimento de tarugos considerado no estudo.

### 3.6.4

#### Simulação de infiltração de ar

A infiltração de ar foi representada no modelo como uma corrente de ar seco ( $y_{O_2} = 0,21$ ,  $y_{N_2} = 0,79$ ) admitida durante a combustão. As vazões de metano e ar de combustão foram convertidas para base molar, sendo a reação de oxidação do combustível ajustada para incluir o consumo adicional de oxigênio na formação da carepa ( $Fe_2O_3$ ). A partir disso, foram calculadas as quantidades de  $CO_2$ ,  $H_2O$ ,  $N_2$  e o oxigênio residual efetivo correspondentes à queima completa ou parcial do combustível.

A infiltração foi introduzida como uma fração  $f$  (0–30% do ar de combustão fornecido), adicionando-se  $O_2$  e  $N_2$  diretamente aos efluentes, sem alterar a extensão da reação química. Assim, os produtos finais passam a incluir o efeito de diluição, com destaque para o aumento aparente do oxigênio seco, fenômeno conhecido como "falso excesso" em fornos sujeitos à entrada de ar infiltrado [41, 43]. Foram então determinadas as composições em base seca

e úmida, bem como os totais molares de gases e o excesso de ar efetivo, este último calculado em relação à estequiometria considerando a carepa e, portanto, invariável com  $f$ .

Por fim, realizou-se uma varredura paramétrica na faixa  $f = 0,00$  a  $0,30$ , em incrementos de  $0,05$ , de modo a avaliar a evolução da composição dos gases, do volume e das condições operacionais do forno frente a diferentes níveis de infiltração.

### 3.7

#### Modelo computacional

Os dados coletados foram organizados e transpostos para o ambiente Python para a elaboração do computacional, utilizando o Google Colaboratory como plataforma de desenvolvimento.

Algumas condições poderão ser facilmente ajustados no programa conforme as necessidades específicas ou novas condições de operação.

#### 3.7.1

##### Bibliotecas do python

Para a construção do modelo computacional em Python, foram escolhidas bibliotecas que oferecem recursos eficientes para manipulação de dados, cálculos numéricos e visualização de resultados.

A biblioteca NumPy foi utilizada como base para a realização de operações matemáticas. Reconhecida como o principal pacote para computação científica em Python, a NumPy oferece estruturas de dados otimizadas para a manipulação de arrays multidimensionais, além de funções voltadas à álgebra linear, estatística e cálculo numérico em geral [51].

Para a manipulação e análise de dados tabulares, empregou-se a biblioteca Pandas, que fornece estruturas como os objetos DataFrame e Series, permitindo o tratamento eficiente de grandes conjuntos de dados com simplicidade [52].

Na etapa de visualização e análise gráfica dos resultados, foi adotada a biblioteca Matplotlib, amplamente utilizada para a geração de gráficos bidimensionais. Sua flexibilidade permite a construção de representações visuais detalhadas e personalizáveis, facilitando a interpretação dos dados e a apresentação dos resultados obtidos [53].

### 3.7.2

#### Informações dos componentes envolvidos pelo Thermo-Calc

Para o cálculo do balanço de energia e exergia, foram necessários dados termodinâmicos de entalpia e entropia para complementar os dados fornecidos pela siderurgia. Foi utilizada a base de dados SSUB3 do software Thermo-Calc [54].

O software gerou arquivos `.txt` contendo dados termodinâmicos tabulados de entalpia molar (J/mol), entropia molar (J/(mol · K)) e energia livre de Gibbs molar (J/mol) em função da temperatura (K) para cada um dos componentes considerados no processo ( $CH_4$ ,  $CO_2$ ,  $N_2$ ,  $O_2$ ,  $H_2O$ ,  $Fe$ ,  $Fe_2O_3$ ). Esses dados foram utilizados para consulta e interpolação das propriedades termodinâmicas conforme a temperatura de interesse, aplicando-se nos cálculos de balanço de energia e exergia.

### 3.8

#### Estimativa das propriedades termodinâmicas das correntes

As propriedades termodinâmicas das espécies presentes nas correntes do processo, como entalpia molar e entropia molar, foram obtidas por meio de interpolação linear a partir de dados tabulados do Thermo-Calc em função da temperatura.

Para cada espécie química, os dados correspondentes foram lidos e tratados para permitir a interpolação na temperatura específica de cada corrente. No caso da água, foi realizada a distinção entre as fases líquida e gasosa com base na temperatura de saturação (373,15 K).

### 3.9

#### Balanço de massa

Nos processos industriais, onde o transporte de material é frequente, é fundamental incluir um balanço de massa no balanço térmico, pois a massa é uma propriedade conservada. Este procedimento confirma a acuracidade dos dados do processo.

Para realizar o balanço de massa, as massas dos componentes em cada corrente são agregadas. A diferença entre a massa de saída ( $M_s$ ) e a massa de entrada ( $M_e$ ) deve ser igual a zero, de acordo com o princípio de conservação de massa 3-1:

$$\sum M_{saída} - \sum M_{entrada} = 0 \quad (3-1)$$

### 3.10

#### Balanco de energia

O balanço térmico foi realizado a partir das entalpias molares obtidas e multiplicadas pelas respectivas vazões molares, de modo a se obter a contribuição energética total de cada corrente.

As entradas de energia  $H_{\text{in}}$  incluem  $CH_4$ ,  $N_2$ ,  $O_2$  do ar de combustão, o ar infiltrado e os tarugos metálicos à temperatura de entrada. As saídas de energia  $H_{\text{out}}$  consideram os tarugos aquecidos, a carepa formada e os gases efluentes ( $CO_2$ ,  $N_2$ ,  $O_2$ ,  $H_2O$ ) à temperatura da chaminé. A energia associada à reação de combustão do metano foi considerada separadamente, como a variação de entalpia padrão entre reagentes e produtos a 25°C ( $\Delta H_{\text{comb}}$ ).

O cálculo do calor efetivamente fornecido ao forno ( $Q_{\text{forno}}$ ) é expresso pela Equação 3-2, a partir da diferença entre saídas, entradas e energia de combustão:

$$H_{\text{forno}} = H_{\text{saída}} - H_{\text{entrada}} - \Delta H_{\text{combustão}} \quad (3-2)$$

Para um dado nível de infiltração  $f$  (fração de ar que entra por vazamentos em relação ao ar total que cruza a fronteira), a vazão de metano é determinada pelo balanço de energia no regime permanente,

$$\dot{H}_{\text{comb}} (\dot{n}_{CH_4}) - [\dot{H}_{\text{gás}}(T_{\text{ex}}, f) + \Delta H_{\text{Fe}} + \dot{Q}_{\text{perdas,ref}}] = 0, \quad (3-3)$$

Onde  $\Delta H_{\text{Fe}}$  é a energia útil para aquecer o aço da temperatura de entrada até a temperatura de saída,  $\dot{H}_{\text{gás}}$  é a entalpia sensível dos produtos de exaustão calculada pelas tabelas, e  $\dot{Q}_{\text{perdas,ref}}$  é a perda fixa calibrada na condição de referência sem infiltração. A eficiência energética é definida por:

$$\eta_{\text{en}} = \frac{\Delta H_{\text{Fe}}}{\dot{H}_{\text{comb}}} \quad (3-4)$$

E a eficiência exergética toma como produto a exergia física do aço aquecido:

$$\eta_{\text{ex}} = \frac{Ex_{\text{útil, aço}}}{Ex_{\text{in}}} \quad (3-5)$$

O termo  $Ex_{\text{in}}$  agrega a exergia química do combustível, a exergia química e física do ar principal pré-aquecido e a exergia química do ar infiltrado que cruza a fronteira do sistema. As contribuições físicas de cada espécie são avaliadas por  $\Delta h(T) - T_0 \Delta s(T)$ , garantindo consistência com o estado de referência.

### 3.11

#### Balanço de exergia

A análise exergética foi realizada com base nas propriedades termodinâmicas das substâncias envolvidas, considerando tanto a exergia química padrão quanto a exergia física. A exergia total de cada corrente foi obtida a partir da soma dessas contribuições.

Para cada corrente gasosa, a exergia física foi calculada pela diferença de entalpia e entropia em relação ao estado ambiente, enquanto a exergia de mistura foi determinada pela expressão de entropia de mistura ideal. A exergia química foi considerada conforme valores tabulados a  $T_0 = 298,15$  K, conforme listado na Tabela 3.2.

$$\dot{Ex}_{\text{total}} = \dot{Ex}_{\text{química}} + \dot{Ex}_{\text{física}} \quad (3-6)$$

O balanço de exergia do sistema foi estabelecido como a diferença entre a exergia total das correntes de saída e das correntes de entrada:

$$Ex_{\text{destruída}} = \sum \dot{Ex}_{\text{entrada}} - \sum \dot{Ex}_{\text{saída}} \quad (3-7)$$

Tabela 3.2: Exergia química padrão das substâncias a 298,15 K [2]

| Substância                     | Exergia química [J/mol] |
|--------------------------------|-------------------------|
| CH <sub>4</sub>                | 831 650                 |
| O <sub>2</sub>                 | 3 970                   |
| CO <sub>2</sub>                | 19 970                  |
| H <sub>2</sub> O (g)           | 9 500                   |
| N <sub>2</sub>                 | 720                     |
| Fe                             | 0                       |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 16 500                  |

Essa metodologia permite avaliar o desempenho termodinâmico do forno, identificar perdas irreversíveis e fornecer subsídios para melhorias na eficiência energética do processo calculada a partir da Equação 2-12.

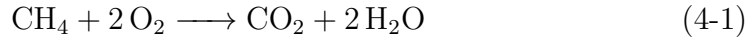
## 4

### Resultados e discussões

#### 4.1

##### Proporção estequiométrica ar/combustível

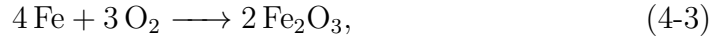
A combustão completa do metano pode ser representada por:



Adotando ar seco com  $y_{\text{O}_2} = 0,21$  e  $y_{\text{N}_2} = 0,79$ , a razão ar/combustível estequiométrica baseada apenas no combustível é:

$$\left(\frac{A}{F}\right)_{\text{est},A} = \frac{2}{0,21} = 9,524 \frac{\text{mol ar}}{\text{mol CH}_4}. \quad (4-2)$$

No entanto, no forno em estudo ocorre também a oxidação do aço, formando carepa. Esta foi considerada como  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , cuja reação global é:



o que implica no consumo de 1,5 mol  $\text{O}_2$  por mol de  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  formado.

A partir da vazão de carepa ( $2860 \text{ kg h}^{-1}$ ), obteve-se:

$$\dot{n}_{\text{O}_2, \text{carepa}} = 26,86 \text{ kmol h}^{-1}. \quad (4-4)$$

Normalizando por  $\dot{n}_{\text{CH}_4} = 160,61 \text{ kmol h}^{-1}$ , tem-se:

$$\Delta \nu_{\text{O}_2, \text{carepa}} = \frac{26,86}{160,61} = 0,167 \text{ mol O}_2/\text{mol CH}_4. \quad (4-5)$$

Logo, a razão ar/combustível estequiométrica efetiva (combustível + oxidação da carepa) é:

$$\left(\frac{A}{F}\right)_{\text{est},B} = \frac{2 + 0,167}{0,21} = 10,32 \frac{\text{mol ar}}{\text{mol CH}_4}. \quad (4-6)$$

Para avaliar a consistência dos dados operacionais fornecidos (razão inicial 10:1), foi implementada uma análise paramétrica da razão  $A/F$  entre 10:1 e 12:1, com incremento de 0,5. Para cada ponto foram recalculados os excessos de ar e as composições secas e úmidas dos gases, considerando combustão completa e ausência de infiltração.

## 4.2

### Definição da proporção ar/combustível utilizada na modelagem

A Tabela 4.1 apresenta os resultados da análise paramétrica da razão ar/combustível (10:1 a 12:1) com base nessas condições, mostrando os excessos de ar calculados em relação às duas definições (A: apenas combustível; B: combustível + carepa) e as composições previstas dos gases de combustão.

Nesta etapa, foi considerado que não há infiltração de ar no sistema, de modo que a avaliação reflete unicamente a estequiometria entre combustível, oxigênio disponível e oxigênio consumido na formação de carepa. Essa hipótese tem caráter metodológico, pois permite isolar o efeito da carepa na demanda efetiva de oxigênio e avaliar o impacto direto da escolha da razão ar/combustível sobre as concentrações de  $O_2$ ,  $CO_2$ ,  $N_2$  e  $H_2O$  nos gases de combustão.

Tabela 4.1: Sensibilidade da razão  $A/F$  (base seca e úmida).

| $A/F$ | Excesso <sub>A</sub> [%] | Excesso <sub>B</sub> [%] | Composição seca [%] |                |                | Composição úmida [%] |                |                |                  |
|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|
|       |                          |                          | CO <sub>2</sub>     | O <sub>2</sub> | N <sub>2</sub> | CO <sub>2</sub>      | O <sub>2</sub> | N <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> O |
| 10,0  | 5,00                     | -3,10                    | 11,236              | 0,000          | 88,764         | 9,174                | 0,000          | 72,477         | 18,349           |
| 10,5  | 10,25                    | 1,74                     | 10,715              | 0,404          | 88,881         | 8,824                | 0,333          | 73,195         | 17,648           |
| 11,0  | 15,50                    | 6,59                     | 10,170              | 1,452          | 88,378         | 8,451                | 1,206          | 73,440         | 16,902           |
| 11,5  | 20,75                    | 11,43                    | 9,678               | 2,398          | 87,924         | 8,109                | 2,009          | 73,666         | 16,217           |
| 12,0  | 26,00                    | 16,28                    | 9,231               | 3,256          | 87,513         | 7,793                | 2,749          | 73,874         | 15,585           |

A análise mostra que:

- $A/F = 10:1$ : embora represente +5% sobre a estequiometria do combustível (Excesso<sub>A</sub>), é deficiente quando se contabiliza o  $O_2$  para a carepa (Excesso<sub>B</sub> = -3,10%). Em regime real de combustão completa, essa condição tende a pressionar a formação de CO e a reduzir a taxa de oxidação da carepa. Portanto, não é robusta.
- $A/F = 10,5:1$ : ponto um pouco acima da estequiometria efetiva (Excesso<sub>B</sub> = 1,74%), com  $O_2$  seco = 0,404%. É teoricamente viável e já reduz risco de CO, mas a margem pode não ser suficiente para variações de carga/vazamento e precisaria de um controle fino de operação.
- $A/F = 11:1$ : oferece 6,59% de Excesso<sub>B</sub>, com  $O_2$  seco de 1,452%. Está no intervalo recomendado para fornos de reaquecimento (tipicamente 5 -15% acima da estequiometria efetiva [37]), equilibrando segurança de combustão e penalidades de  $\dot{m}_{N_2}$  aquecido.



- $A/F = 11,5:1$ : margem confortável ( $\text{Excesso}_B = 11,43\%$ ) e  $O_2$  seco de 2,398%, porém com maior custo energético por aquecimento de  $N_2$  inerte e diluição de  $CO_2/H_2O$  nos efluentes.
- $A/F = 12:1$ : excesso elevado ( $\text{Excesso}_B = 16,28\%$ ) com  $O_2$  seco de 3,256%, acima da faixa recomendada. Apesar de eliminar o risco de CO, implica maior consumo específico de combustível e perdas térmicas nos gases de exaustão, reduzindo a eficiência global do processo.

Para o conjunto de dados deste forno, a razão  $A/F = 11:1$  se mostra a proporção mais apropriada diante dos dados fornecidos pela siderurgia: garante margem suficiente para variações de operação e calibração de analisadores, sem entrar no regime de excesso que tipicamente aumenta as irreversibilidades (maior  $\dot{m}_{N_2}$ , maior entalpia dos gases e maior destruição de exergia por mistura). O ponto 10,5:1 seria defensável se a planta estivesse muito bem vedada e com instrumentação conferida, mas requer monitoramento mais estreito de  $O_2$  seco e de CO. Dessa forma, a razão 11:1 foi adotada como premissa de referência no modelo, assegurando consistência termodinâmica e operacional.

#### 4.2.1

##### Resultados com a razão selecionada $A/F = 11:1$

A partir da produção horária de 100 t de tarugos e rendimento metálico de 98%, estimou-se a formação de 2,86 t/h de carepa, assumida como composta integralmente por  $Fe_2O_3$ . Essa razão conduz a um consumo adicional de oxigênio de 26,86 kmol/h, que deve ser incorporado ao balanço global. A Tabela 4.2 resume os principais resultados para a condição de referência adotada.

Tabela 4.2: Resultados do balanço de massa para a condição  $A/F = 11:1$ .

| Especificação                 | Valor   | Unidade |
|-------------------------------|---------|---------|
| $CH_4$ consumido              | 160,61  | kmol/h  |
| $CO_2$ produzido              | 160,61  | kmol/h  |
| $H_2O$ produzida              | 321,23  | kmol/h  |
| $O_2$ estequiométrico (comb.) | 321,23  | kmol/h  |
| $O_2$ consumido (carepa)      | 26,86   | kmol/h  |
| $O_2$ fornecido (total)       | 371,02  | kmol/h  |
| $O_2$ em excesso (real)       | 22,93   | kmol/h  |
| Ar total fornecido            | 1766,75 | kmol/h  |
| $N_2$ fornecido (total)       | 1395,73 | kmol/h  |

A análise dos resultados mostra que a inclusão da carepa é decisiva para a definição correta do excesso de ar. Se considerado apenas o combustível, o excesso de ar calculado atingiria cerca de 15,5%, enquanto a inclusão da oxidação do ferro ajusta o valor efetivo para 6,59%. Essa diferença evidencia a importância de incorporar as reações secundárias relevantes no balanço, pois a simples análise baseada na queima do metano superestimaria a segurança da combustão.

Por fim, do ponto de vista operacional, a condição de 11:1 representa um compromisso adequado entre segurança da combustão e eficiência energética. Excesso de ar muito baixo ( $<5\%$ ) implicaria risco de geração de CO e carepa deficiente, enquanto valores muito elevados ( $>15\%$ ) resultariam em penalidades energéticas devido ao aquecimento do  $N_2$  inerte. Assim, a condição selecionada garante estabilidade do processo, ao mesmo tempo em que minimiza perdas energéticas associadas ao excesso de ar.

### 4.3

#### **Análise de sensibilidade à infiltração de ar**

A infiltração de ar em fornos industriais é um fenômeno recorrente, sobretudo em plantas antigas ou com vedações deficientes, decorrente de frestas em portas, aberturas ou desgaste estrutural. Esse ar adicional modifica bastante as condições de operação, alterando o balanço de massa e, por consequência, de energia e exergia do sistema. Para quantificar esse impacto, foi realizada uma análise paramétrica considerando a infiltração como fração da vazão de ar de combustão fornecida (0–30%, em incrementos de 5 pontos percentuais). Nessa modelagem, foi considerado que o ar infiltrado é admitido durante a combustão, diluindo os gases efluentes e aumentando a quantidade de combustível requerido [44, 46].

A Tabela 4.3 apresenta os resultados obtidos. Observa-se que o aumento da infiltração promove duas tendências principais: (i) o crescimento progressivo do excesso de ar "operacional" (baseado no balanço global), que passa de 6,6% (0% de  $ar_{inf}$ ) para 38,6% (30% de  $ar_{inf}$ ), deslocando o ponto de operação para fora da faixa recomendada; e (ii) a diluição das frações molares de  $CO_2$  e  $H_2O$ , acompanhada pela elevação do  $O_2$  residual. Essa diluição compromete diretamente a avaliação da eficiência de combustão, uma vez que o  $O_2$  aparente aumenta apesar de não haver mudança na quantidade efetivamente disponível para a reação.

Tabela 4.3: Resultados da análise de sensibilidade para infiltração de ar (0–30%) considerando diluição pós-combustão.

| $f_{\text{inf}}$ [%] | Excesso [%] | Composição seca [%] |                  |                  | Composição úmida [%] |                  |                  |                          | $N_{\text{sec}}$ [kmol/h] |
|----------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
|                      |             | $y_{\text{CO}_2}$   | $y_{\text{O}_2}$ | $y_{\text{N}_2}$ | $y_{\text{CO}_2}$    | $y_{\text{O}_2}$ | $y_{\text{N}_2}$ | $y_{\text{H}_2\text{O}}$ |                           |
| 0,00                 | 6,59        | 10,17               | 1,45             | 88,38            | 8,45                 | 1,21             | 73,44            | 16,90                    | 1579,27                   |
| 5,00                 | 11,92       | 9,63                | 2,49             | 87,88            | 8,08                 | 2,09             | 73,69            | 16,15                    | 1667,61                   |
| 10,00                | 17,24       | 9,15                | 3,42             | 87,43            | 7,73                 | 2,89             | 73,91            | 15,46                    | 1755,95                   |
| 15,00                | 22,57       | 8,71                | 4,26             | 87,03            | 7,42                 | 3,63             | 74,12            | 14,83                    | 1844,29                   |
| 20,00                | 27,90       | 8,31                | 5,03             | 86,66            | 7,13                 | 4,31             | 74,31            | 14,25                    | 1932,62                   |
| 25,00                | 33,23       | 7,95                | 5,72             | 86,33            | 6,86                 | 4,94             | 74,49            | 13,71                    | 2020,96                   |
| 30,00                | 38,56       | 7,61                | 6,36             | 86,02            | 6,61                 | 5,52             | 74,65            | 13,22                    | 2109,30                   |

A Figura 4.1 complementa a análise ao mostrar a evolução das frações molares (seco e úmido) em função da infiltração. Nota-se que o  $\text{CO}_2$  e o  $\text{H}_2\text{O}$  diminuem, enquanto o  $\text{O}_2$  residual cresce continuamente, reforçando a mudança nas condições do processo. O aumento do fluxo total dessa faixa de gases secos ( $N_{\text{sec}}$ ), que sobe de  $1,58 \times 10^3$  para  $2,11 \times 10^3$  kmol/h, impõe ainda maior carga térmica ao sistema de exaustão e intensifica as perdas de exergia.

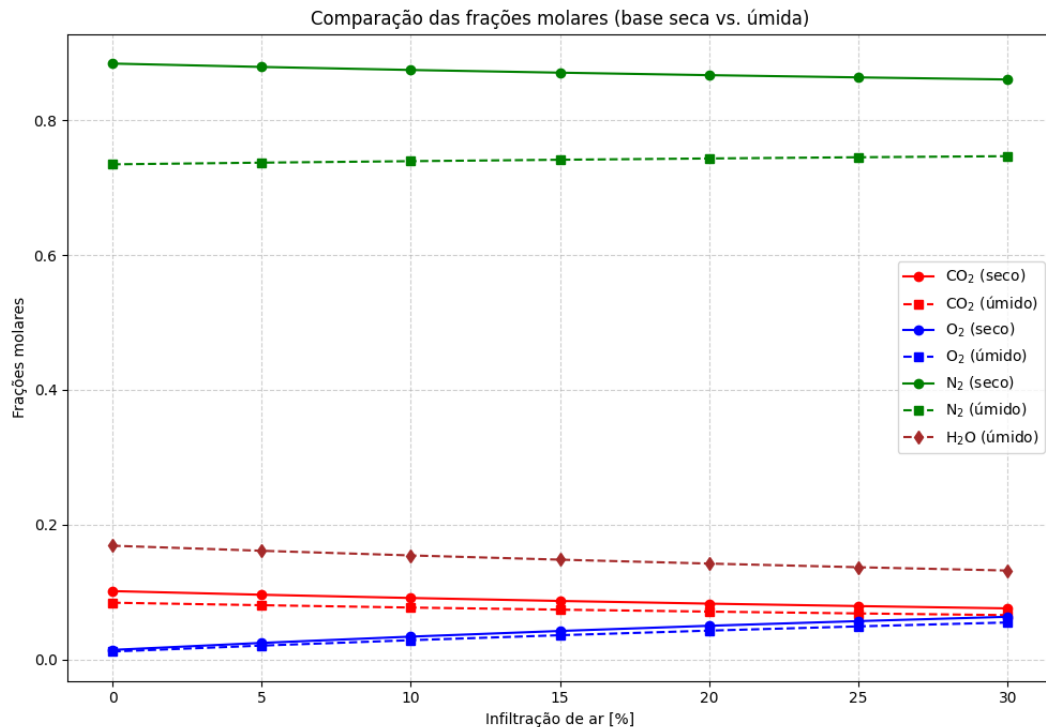


Figura 4.1: Frações molares em base seca e úmida em função da infiltração de ar.

Do ponto de vista operacional, infiltrações moderadas (5–10%) já são suficientes para mascarar a condição real de combustão, transmitindo uma aparente segurança ao analisador de  $O_2$ , mas à custa de penalidades energéticas significativas. Em níveis mais elevados, como 20% de infiltração, o  $O_2$  seco ultrapassa 5% e o  $CO_2$  cai para 8,31%, patamares considerados prejudiciais para um forno de reaquecimento em regime eficiente. A literatura industrial e relatos de campo confirmam que infiltrações entre 20% e 30% são típicas em unidades mais antigas ou com manutenção limitada [44, 46].

#### 4.4

##### **Espessura da carepa em função da porosidade e número de linhas de tarugos**

A Tabela 4.4 e a Figura 4.2 apresentam a estimativa da espessura média da carepa ( $\delta$ ) formada sobre os tarugos de seção  $160 \times 160$  mm, considerando a variação simultânea da porosidade da camada ( $\varepsilon = 0,10$ – $0,30$ ) e do número de linhas processadas em paralelo dentro do forno ( $n_{\text{linhas}} = 6$ – $14$ ).

Tabela 4.4: Espessura média da carepa  $\delta$  [ $\mu\text{m}$ ] para tarugos  $160 \times 160$  mm, em função da porosidade e do número de linhas.

| $n_{\text{linhas}}$ | $\varepsilon = 0,10$ | $\varepsilon = 0,15$ | $\varepsilon = 0,20$ | $\varepsilon = 0,25$ | $\varepsilon = 0,30$ |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6                   | 317                  | 336                  | 357                  | 381                  | 408                  |
| 8                   | 238                  | 252                  | 268                  | 286                  | 306                  |
| 10                  | 190                  | 202                  | 214                  | 229                  | 245                  |
| 12                  | 159                  | 168                  | 179                  | 190                  | 204                  |
| 14                  | 136                  | 144                  | 153                  | 163                  | 175                  |

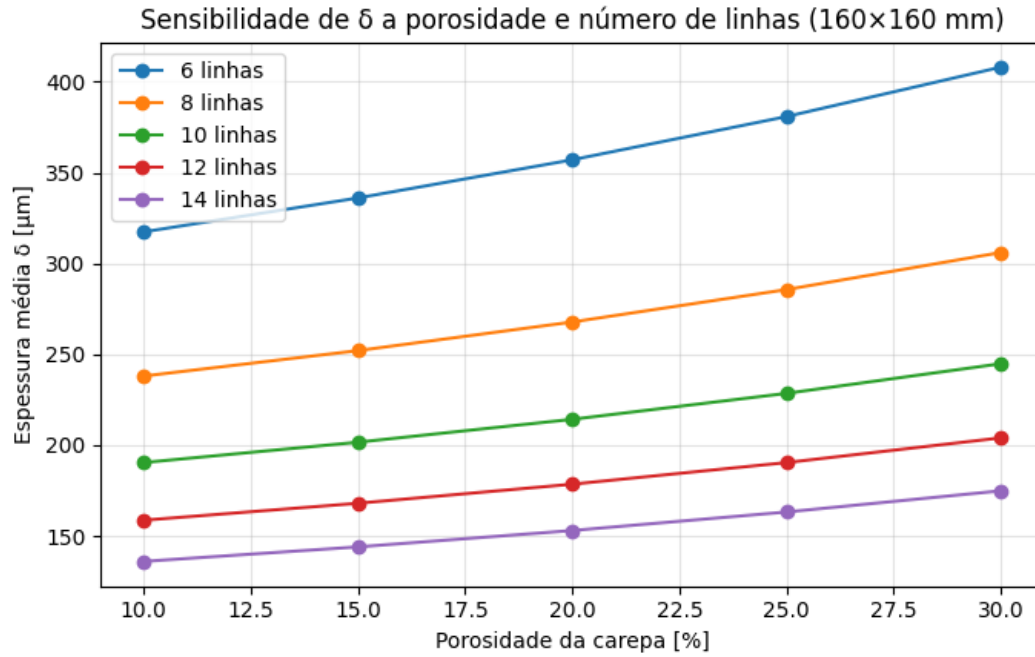


Figura 4.2: Sensibilidade da espessura média da carepa  $\delta$  à porosidade e ao número de linhas (tarugos  $160 \times 160$  mm).

Os resultados evidenciam que a espessura da carepa apresenta comportamento crescente com a porosidade da camada e decrescente com o número de linhas processadas. Para um mesmo número de linhas, a variação de  $\varepsilon = 0,10-0,30$  resulta em incrementos de até 30% na espessura média, refletindo a menor densidade efetiva do óxido e, portanto, maior volume ocupado para uma mesma massa formada. Por outro lado, o aumento do número de linhas reduz a espessura da carepa, uma vez que a área superficial total processada cresce, distribuindo de forma mais homogênea a formação da camada de óxido.

Como exemplo, para  $\varepsilon = 0,20$ , a espessura estimada cai de  $357 \mu\text{m}$  (6 linhas) para apenas  $153 \mu\text{m}$  (14 linhas), ou seja, uma redução superior a 55%. Esse efeito geométrico mostra-se mais pronunciado que o efeito da porosidade, evidenciando que a configuração operacional do forno (número de fileiras em paralelo) exerce papel determinante no controle da espessura média da carepa.

Do ponto de vista operacional, resultados como esses têm relevância direta para balanços de energia e exergia, uma vez que camadas mais espessas de carepa atuam como barreira térmica adicional e aumentam as perdas por oxidação, além de demandarem maior energia para remoção posterior.

*Nota sobre fechamentos.* O balanço de **massa** foi obtido sem interpolação de propriedades; ele depende apenas de estequiometria, composições (base seca/úmida) e vazões. Os pequenos resíduos numéricos reportados ( $\sim 10^{-4}-10^{-3}$  relativos, i.e., 0,01–0,1%) são esperados e decorrem sobretudo de

arredondamento das frações molares apresentadas com poucas casas, das conversões seco $\leftrightarrow$ úmido e da precisão finita na reconciliação do excesso de  $O_2$ . Já o balanço de **energia** utiliza entalpias  $H_m(T)$  obtidas por interpolação linear a partir da base Thermo–Calc; assim, o erro global fica tipicamente  $\lesssim 10^{-3}$  (por exemplo,  $6 \times 10^{-4}$ ), compatível com a malha de temperatura e menor do que as incertezas operacionais (vazões, temperaturas e composição). Esses desvios são pequenos e não alteram as conclusões do estudo.

## 4.5

### Balanço de massa

Os balanços elementares (C, N, O) e o balanço de energia foram verificados para todas as condições de infiltração (0–30%). Todos os erros relativos ficaram abaixo de  $6 \times 10^{-2}\%$ , o que é compatível com a precisão esperada e decorrem de arredondamento das frações molares, das conversões seco $\leftrightarrow$ úmido e da precisão finita na reconciliação do excesso de  $O_2$ . Esses desvios são negligíveis para as conclusões da análise. Como boa prática, a Tabela 4.5 apresenta o fechamento ponto a ponto, enquanto os indicadores globais de erro foram utilizados para controle de qualidade dos resultados.

Tabela 4.5: Fechamento dos balanços (0–30% de infiltração).  $C, N, O$  em kmol/h;  $H$  em MJ/h. Diferenças definidas como  $\Delta = \text{out} - \text{in}$ .

| $f_{\text{inf}} [\%]$ | $C_{\text{in}}$ | $C_{\text{out}}$ | $\Delta C$ | $H_{\text{in}}$ | $H_{\text{out}}$ | $\Delta H$ | $N_{\text{in}}$ | $N_{\text{out}}$ | $\Delta N$ | $O_{\text{in}}$ | $O_{\text{out}}$ | $\Delta O$ |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------|
| 0,00                  | 160,61          | 160,59           | 0,02       | 642,44          | 642,37           | 0,07       | 2791,40         | 2791,45          | −0,05      | 742,02          | 742,08           | −0,06      |
| 5,00                  | 160,61          | 160,70           | −0,09      | 642,44          | 642,40           | 0,05       | 2930,97         | 2931,15          | −0,18      | 779,12          | 779,45           | −0,33      |
| 10,00                 | 160,61          | 160,57           | 0,04       | 642,44          | 642,26           | 0,18       | 3070,54         | 3070,49          | 0,06       | 816,22          | 816,05           | 0,18       |
| 15,00                 | 160,61          | 160,68           | −0,07      | 642,44          | 642,29           | −0,15      | 3210,11         | 3210,15          | −0,04      | 853,32          | 853,44           | −0,12      |
| 20,00                 | 160,61          | 160,70           | 0,09       | 642,44          | 642,35           | 0,09       | 3349,68         | 3349,67          | 0,01       | 890,42          | 890,58           | −0,15      |
| 25,00                 | 160,61          | 160,67           | −0,06      | 642,44          | 642,23           | −0,21      | 3489,25         | 3489,40          | −0,14      | 927,52          | 927,59           | −0,07      |
| 30,00                 | 160,61          | 160,66           | −0,05      | 642,44          | 642,63           | −0,19      | 3628,82         | 3628,78          | 0,04       | 964,62          | 964,68           | −0,06      |

Para as condições avaliadas, a estequiometria do combustível fixa  $\dot{n}_{CO_2} = 160,61$  kmol/h e  $\dot{n}_{H_2O} = 321,22$  kmol/h. A infiltração altera apenas os termos inertes/excedentes,  $O_2$  e  $N_2$ , conforme a Tabela 4.6.

Tabela 4.6: Componentes variáveis dos efluentes em função de  $f_{\text{inf}}$ . Valores constantes:  $\dot{n}_{\text{CO}_2} = 160,61 \text{ kmol/h}$ ,  $\dot{n}_{\text{H}_2\text{O}} = 321,22 \text{ kmol/h}$ .

| $f_{\text{inf}}$ [%] | $\dot{n}_{\text{O}_2}$ [kmol/h] | $\dot{n}_{\text{N}_2}$ [kmol/h] |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0                    | 22,94                           | 1395,73                         |
| 5                    | 41,49                           | 1465,51                         |
| 10                   | 60,04                           | 1535,30                         |
| 15                   | 78,59                           | 1605,09                         |
| 20                   | 97,14                           | 1674,87                         |
| 25                   | 115,69                          | 1744,66                         |
| 30                   | 134,25                          | 1814,45                         |

## 4.6

### Caso base com ar como comburente

Esta seção apresenta o desempenho termodinâmico do forno operando com ar como comburente principal, mantendo a mesma metodologia de cálculo adotada em toda a análise: propriedades de referência a 298,15 K, tabelas de entalpia e entropia fornecidas pelo Thermo-Calc por átomo e reescaladas para mol de espécie, e balanços resolvidos para cada nível de infiltração de ar frio. O ar principal é pré-aquecido a 693,15 K, enquanto a infiltração ocorre a 298,15 K.

#### 4.6.1

##### Desempenhos energético e exergético com ar como comburente

Na condição sem infiltração obtém-se  $\eta_{\text{en}} \approx 49,20\%$ . À medida que a infiltração cresce de 0 a 30%, a eficiência energética decresce de modo aproximadamente linear até 35,26%, como pode ser observado na Figura 4.3. O gradiente médio é da ordem de 0,46 ponto percentual de queda na eficiência para cada aumento de 1% de infiltração, refletindo o acréscimo de massa de  $\text{N}_2$  e  $\text{O}_2$  frios que atravessam a zona quente e elevam a entalpia sensível na chaminé. Ao mesmo tempo, a vazão de metano encontrada pelo balanço cresce de 160,61 para 224,10  $\text{kmol h}^{-1}$  entre 0% e 30% de infiltração, um aumento de aproximadamente 39,5%.

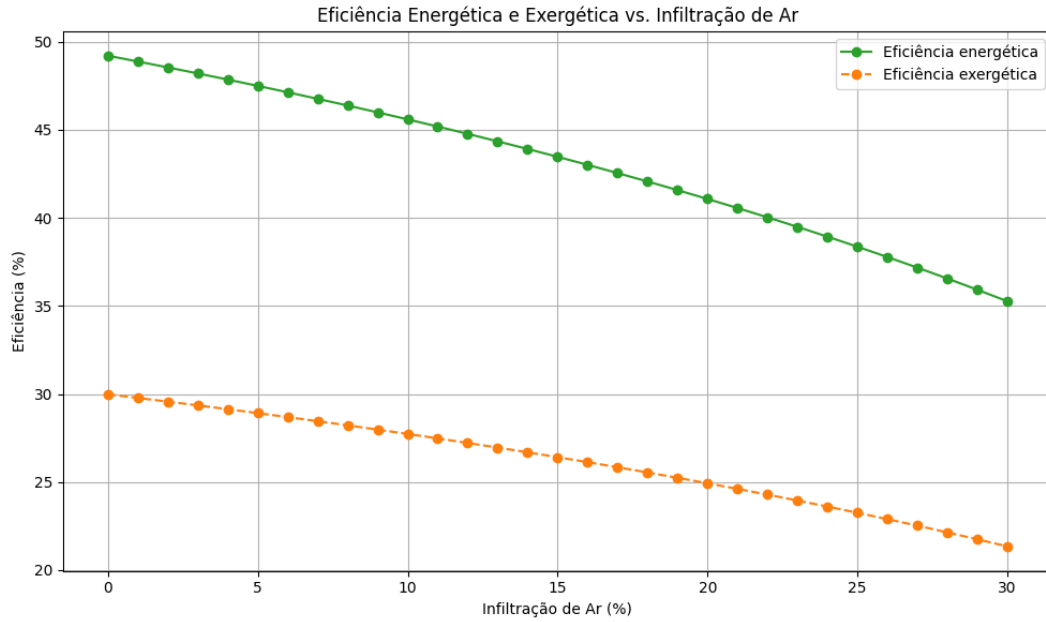


Figura 4.3: Eficiências energética e exergética em função de  $f_{inf}$ .

O comportamento é consistente com a física do processo: com ar como comburente, a fração dominante do escoamento gasoso é  $N_2$ , espécie inerte do ponto de vista químico que precisa ser aquecida até a temperatura de exaustão. O correspondente aumento de  $\dot{H}_{gás}$  deve ser suprido por maior  $\dot{H}_{comb}$  para manter constante o produto térmico no aço.

Os resultados de exergia exibem na Figura ?? a mesma tendência global. Para infiltração nula, mediu-se  $Ex_{in} = 142,349 \text{ GJ h}^{-1}$ ,  $Ex_{out} = 89,094 \text{ GJ h}^{-1}$  e  $Ex_{dest} = 53,255 \text{ GJ h}^{-1}$ , com  $\eta_{ex} = 29,979\%$ . Com 30% de infiltração, os valores passam a  $Ex_{in} = 199,904 \text{ GJ h}^{-1}$ ,  $Ex_{out} = 126,443 \text{ GJ h}^{-1}$  e  $Ex_{dest} = 73,461 \text{ GJ h}^{-1}$ , resultando  $\eta_{ex} = 21,347\%$ . Em termos relativos,  $Ex_{in}$  cresce cerca de 40,4%,  $Ex_{out}$  cresce 41,9% e  $Ex_{dest}$  aumenta 38,0% no intervalo de 30% de infiltração, enquanto a eficiência exergética reduz-se em aproximadamente 8,63 pontos percentuais, o que corresponde a um gradiente médio de 0,29 ponto percentual por ponto percentual de infiltração.



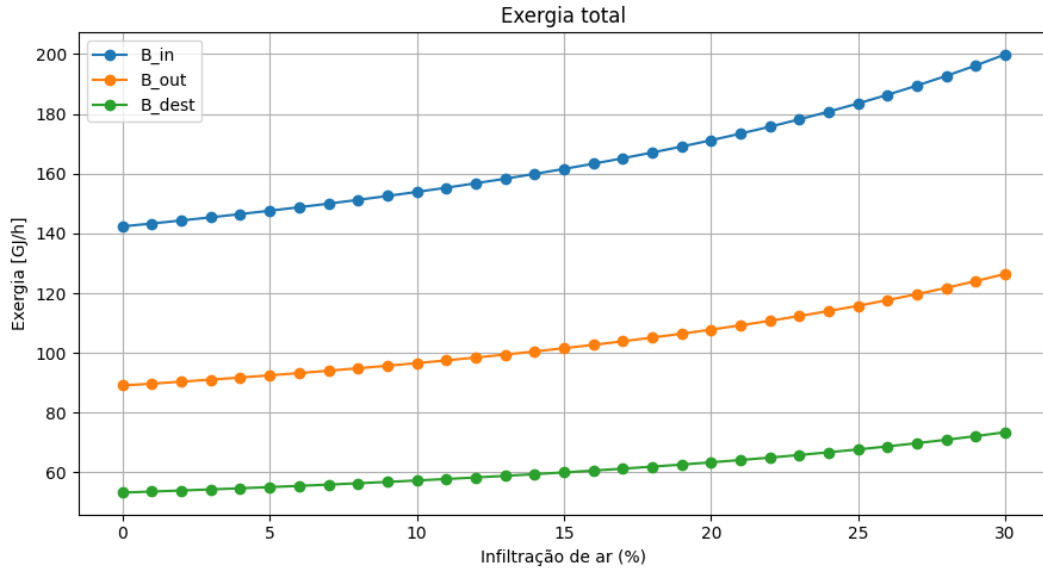


Figura 4.4: Eficiências energética e exergética em função de  $f_{\text{inf}}$ .

A leitura exergética ilumina os mecanismos de degradação da qualidade da energia. Pelo teorema de Gouy–Stodola,  $Ex_{\text{dest}} = T_0 \dot{S}_{\text{gen}}$ ; logo, a elevação de  $Ex_{\text{dest}}$  indica aumento na geração de entropia por dois motivos principais: i) maior transferência de calor com diferença finita de temperatura para aquecer a massa adicional de gases inertes e ii) mistura com ar frio infiltrado que acarreta na redistribuição térmica. Como o produto  $Ex_{\text{útil, aço}}$  é determinado apenas pela condição térmica do aço na saída, sua variação ao longo de  $f$  é desprezível, de modo que a queda de  $\eta_{\text{ex}}$  é comandada pelo crescimento de  $Ex_{\text{in}}$  e pela elevação moderada de  $Ex_{\text{dest}}$ .

#### 4.6.2

##### Sensibilidade à infiltração e implicações físicas

A infiltração reintroduz  $N_2$  e parte de  $O_2$  a 298,15 K. Essa massa adicional cruza o volume de controle, recebe calor e sai à temperatura de chaminé. Em primeira lei, isso se manifesta como aumento de  $\dot{H}_{\text{gás}}$  e, portanto, como maior requerimento de  $\dot{H}_{\text{comb}}$ . Em segunda lei, surge uma pequena contribuição de exergia química trazida pelo ar que cruza a fronteira, mas a queda global de desempenho é dominada pelas irreversibilidades associadas ao aquecimento de inertes e à mistura a temperaturas distintas. O efeito líquido é a redução simultânea de  $\eta_{\text{en}}$  e  $\eta_{\text{ex}}$  à medida que  $f$  cresce.

Os resultados do caso base com ar quantificam a importância da carga térmica não produtiva associada ao aquecimento de inertes. Os aumentos correlatos nas vazões de combustível e nos termos  $Ex_{\text{in}}$  e  $Ex_{\text{dest}}$  sustentam a interpretação física: o aquecimento e a mistura de grandes quantidades de

N<sub>2</sub> determinam as perdas por calor sensível na chaminé e a geração de entropia no interior do equipamento.

Do ponto de vista de projeto e operação, dois eixos de atuação são sugeridos: i) controle rigoroso da infiltração por meio de vedação e manejo de pressão, reduzindo a massa de gases a aquecer e as irreversibilidades de mistura; ii) intensificação da recuperação de calor na exaustão, mitigando a parcela dominante das perdas energéticas. Esses achados servem de referência direta para a análise comparativa com a substituição do ar por O<sub>2</sub> puro apresentada na seção seguinte.

## 4.7

### Substituição do ar por O<sub>2</sub> puro como comburente

Esta seção discute os resultados obtidos quando o comburente principal é O<sub>2</sub> puro pré-aquecido, mantendo a mesma razão global combustível-oxidante e a mesma metodologia termodinâmica baseada em tabelas de entalpia e entropia do Thermo-Calc. A infiltração é sempre de ar ambiente a 298,15 K. O O<sub>2</sub> principal é pré-aquecido até 693,15 K.

#### 4.7.1

##### Desempenho energético e exergético com O<sub>2</sub> puro

A eliminação do nitrogênio no suprimento reduz substancialmente a carga térmica parasita associada ao aquecimento de espécies inertes na chaminé. Consequentemente, na condição sem infiltração obtém-se um patamar mais elevado de eficiência energética:  $\eta_{en} \approx 70,0\%$ . À medida que a infiltração de ar aumenta de 0 a 30%,  $\eta_{en}$  decresce aproximadamente de forma linear até 66,1%, observado na Figura 4.5 com declive médio de cerca de 0,13 ponto percentual por ponto percentual de infiltração. O decréscimo é explicado pelo acréscimo do escoamento de N<sub>2</sub> e de O<sub>2</sub> frio que atravessam o forno, elevando a entalpia sensível dos gases de exaustão e a vazão de combustível requerida. A vazão de metano obtida pelo balanço cresce de 112,89 para 119,54 kmol/h, um aumento de 5,9%, coerente com o acréscimo de carga térmica na chaminé.

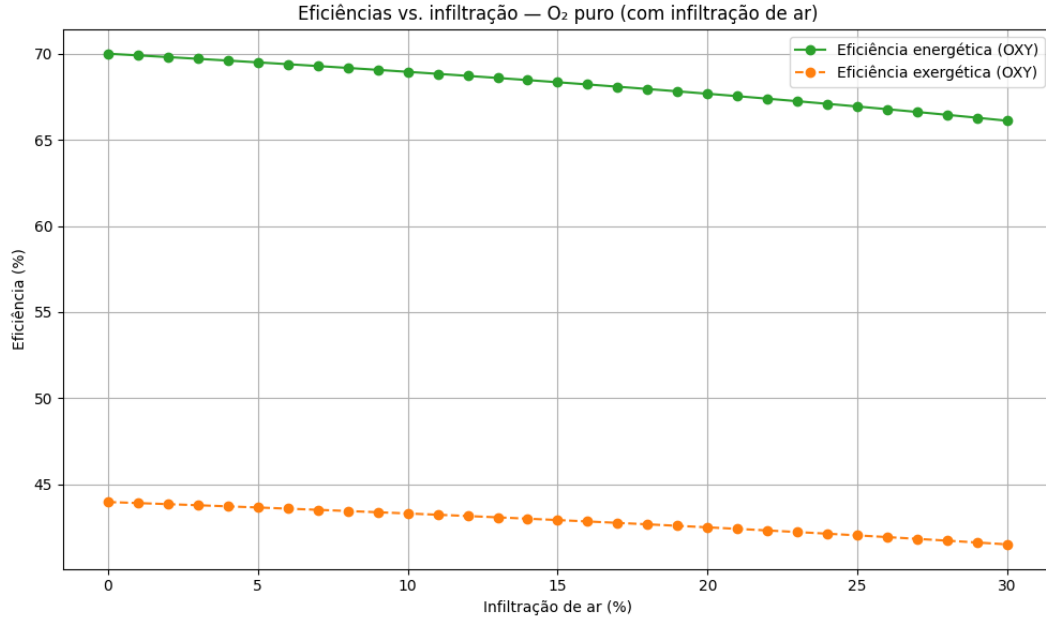


Figura 4.5: Eficiências energética e exergética em função de  $f_{\text{inf}}$ .

A comparação com o caso base com ar como comburente indica ganho expressivo. Em condições equivalentes de operação, as eficiências energéticas com ar situavam-se na faixa de 45–50% para pequena infiltração, ao passo que com  $\text{O}_2$  puro o patamar inicial atinge cerca de 70%. O ganho decorre, essencialmente, da remoção do  $\text{N}_2$  do suprimento, o que reduz também a energia interna associada ao aquecimento desse gás inerte até a temperatura de saída.

Os resultados de exergia apresentados na Figura 4.6 o mesmo traço qualitativo. Para infiltração nula, a exergia de entrada é  $Ex_{\text{in}} = 97,04$  GJ/h, a exergia dos produtos é  $Ex_{\text{out}} = 61,97$  GJ/h, e a destruição de exergia é  $Ex_{\text{dest}} = 35,06$  GJ/h. A eficiência exergética resulta  $\eta_{\text{ex}} = 44,0\%$ . Com infiltração de 30%, obtém-se  $Ex_{\text{in}} = 102,79$  GJ/h,  $Ex_{\text{out}} = 65,88$  GJ/h,  $Ex_{\text{dest}} = 36,91$  GJ/h e  $\eta_{\text{ex}} = 41,52\%$ . A redução de eficiência é moderada, cerca de 2,46 pontos percentuais no intervalo de 30%, e deve-se a dois efeitos concorrentes: i) o aumento de  $Ex_{\text{in}}$  pela exergia química do ar infiltrado que cruza a fronteira do sistema, e ii) o aumento de irreversibilidades internas associadas ao aquecimento de massa extra de  $\text{N}_2$  e à mistura de correntes a diferentes temperaturas. Pelo teorema de Gouy–Stodola,  $Ex_{\text{dest}} = T_0 S_{\text{gen}}$ , de modo que a ligeira elevação de  $Ex_{\text{dest}}$  reflete maior geração de entropia provocada por transferência de calor finita e mistura com ar frio.

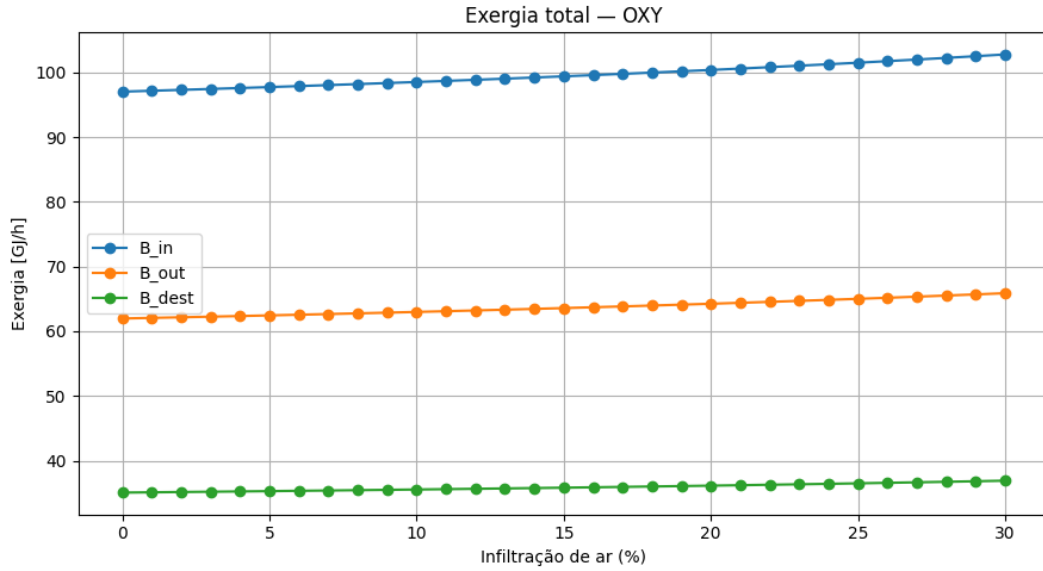


Figura 4.6: Eficiências energética e exergética em função de  $f_{\text{inf}}$ .

Note-se que o produto exergético adotado, a exergia física do aço, permanece praticamente constante ao variar a infiltração, pois a meta de processo é fixar a temperatura de saída do aço. Assim, a variação de  $\eta_{\text{ex}}$  é comandada quase exclusivamente por  $Ex_{\text{in}}$ .

#### 4.7.2

##### Sensibilidade à infiltração e implicações físicas

A infiltração reintroduz  $\text{N}_2$  e parte de  $\text{O}_2$  a 298,15 K. Essa massa adicional atravessa a zona quente, recebe calor e sai à temperatura de chaminé, elevando a entalpia sensível e a exergia dos gases. Em termos energéticos, o efeito principal é o aumento de  $\dot{H}_{\text{gás}}$ , que exige maior  $\dot{H}_{\text{comb}}$  para manter inalterado o produto no aço. Em termos exergéticos, a contribuição química da infiltração é pequena frente à exergia química do combustível, mas suficiente para reduzir o quociente  $Ex_{\text{útil}}/Ex_{\text{in}}$ .

A pré-oxidação da carepa foi considerada por meio do consumo estequiométrico de  $\text{O}_2$ ; a presença de  $\text{O}_2$  excedente nos efluentes resulta tanto do excedente no suprimento quanto do próprio  $\text{O}_2$  da infiltração. O fato de se trabalhar com  $\text{O}_2$  pré-aquecido adiciona uma parcela de exergia física na entrada, mas a ordem de grandeza permanece muito inferior à exergia química do combustível, razão pela qual a eficiência exergética é essencialmente governada pelas perdas na chaminé e pela massa de gases aquecidos.

### 4.7.3

#### **Comparação com o caso com ar e recomendações**

Comparando as duas rotas,  $O_2$  puro entrega eficiências substancialmente maiores tanto do ponto de vista da primeira lei quanto da segunda lei. Em infiltração nula, a mudança de ar para  $O_2$  puro eleva a eficiência energética de aproximadamente 49% para 70% e a eficiência exergetica de aproximadamente 30% para 44%. O desempenho superior se mantém em toda a faixa avaliada, ainda que com queda moderada conforme a infiltração aumenta.

Do ponto de vista de projeto e operação, os resultados reforçam três prioridades. Primeiro, minimizar a infiltração, com controle de pressão interna e vedação, para evitar a reintrodução de  $N_2$  e  $O_2$  frios que ampliam as perdas na chaminé e aumentam a geração de entropia. Segundo, dimensionar a recuperação de calor dos efluentes, pois a fração dominante das perdas ainda se dá por calor sensível na saída. Terceiro, quando a infiltração não puder ser eliminada, considerar o pré-aquecimento adicional do oxidante, que reduz a parcela de exergia destruída associada a gradientes térmicos.

Em síntese, a substituição do ar por  $O_2$  puro melhora de forma robusta o uso de energia e a qualidade termodinâmica do processo, elevando o patamar de eficiência energética para cerca de 70% na ausência de infiltração e mantendo eficiências exergeticas próximas de 44%. A sensibilidade linear e moderada à infiltração indica que o benefício com a substituição pelo oxigênio é preservado em condições realistas de operação, desde que o controle de entradas indesejadas de ar receba atenção de engenharia compatível.

Este trabalho desenvolveu, implementou e aplicou um modelo computacional de balanços de massa, energia e exergia para um forno industrial de reaquecimento de tarugos do tipo viga móvel, utilizando dados reais de operação e propriedades termodinâmicas obtidas a partir da base SSUB3 do software Thermo-Calc. O modelo foi construído considerando regime permanente, misturas ideais, carepa representada por  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  e ambiente de referência definido por  $T_0 = 298,15 \text{ K}$  e  $P_0 = 101,325 \text{ Pa}$ . A infiltração de ar foi representada como entrada junto à combustão, à temperatura ambiente, variando de 0 a 30% do ar de combustão.

A consistência numérica do modelo foi verificada por meio de fechamentos elementares, que apresentaram desvios típicos da ordem de  $10^{-3}$  a  $10^{-2}\%$ , e de energia, atribuídos à interpolação das propriedades e a arredondamentos numéricos. Esses resultados conferem robustez ao modelo e asseguram que os comportamentos observados decorrem da física do processo.

Do ponto de vista energético, o calor requerido pelo forno manteve-se praticamente constante em  $\dot{Q}_{\text{forno}} \approx 9,24 \text{ GJ/h}$  ao longo do intervalo de infiltração. Entretanto, como a infiltração é admitida junto à combustão, sua presença implica que maiores quantidades de metano precisam ser queimadas para compensar a energia demandada pelo aquecimento dos inertes adicionais. Dessa forma, a eficiência energética caiu de 49,2% para 35,3% quando a infiltração aumentou de 0 a 30%.

O impacto direto da infiltração também se reflete na composição dos efluentes. As vazões molares de  $\text{CO}_2$  e  $\text{H}_2\text{O}$  permaneceram fixas em 160,61 e 321,22 kmol/h, respectivamente, pela estequiometria da queima do metano. Já as correntes de  $\text{O}_2$  residual e  $\text{N}_2$  cresceram linearmente, de 22,93 para 134,24 kmol/h e de 1395,73 para 1814,45 kmol/h, respectivamente. Como consequência, a fração molar de  $\text{CO}_2$  em base seca reduziu-se de 10,2% para 7,6%, enquanto a de  $\text{O}_2$  aumentou de 1,5% para 6,4%. Esses resultados evidenciam que leituras elevadas de oxigênio na chaminé não indicam necessariamente excesso de ar, mas podem resultar de infiltrações significativas, tornando essencial o uso combinado de  $y_{\text{O}_2}$ ,  $y_{\text{CO}_2}$  e balanços de nitrogênio para diagnóstico operacional confiável.

A análise exergética reforça esse quadro. A exergia de entrada, dominada pela parcela química do combustível, aumentou com a infiltração devido ao maior consumo de metano e à exergia adicional do ar admitido. Em paralelo, a exergia de saída também cresceu, já que o maior volume de gases inertes exporta mais exergia física. Como resultado, a exergia destruída elevou-se de 40,16 para 58,68 GJ/h e a eficiência exergética decresceu de 29,9% para 21,6% no intervalo de 0 a 30%.

Esses resultados deixam claro que a infiltração admitida junto à combustão degrada simultaneamente a eficiência energética e exergética do processo. Embora o calor útil no aço permaneça praticamente constante, a maior fração de combustível necessária e a maior exportação de exergia pelos gases quentes implicam perdas significativas de desempenho. Em termos sistêmicos, a infiltração reduz a eficiência do forno, aumenta a penalidade exergética global e compromete a qualidade da energia utilizada.

Do ponto de vista de engenharia, os achados sustentam três recomendações principais: (i) a infiltração deve ser minimizada por meio de operação com pressão interna levemente positiva, vedação e manutenção adequadas; (ii) o controle operacional não deve basear-se apenas na leitura de  $O_2$  na chaminé, mas sim em combinações de frações molares e balanços elementares reconciliados; (iii) em condições de infiltração elevada, tornam-se ainda mais relevantes sistemas de recuperação de calor, dado que parcela maior da exergia é exportada nos gases de exaustão.

Em síntese, a análise integrada de primeira e segunda leis mostrou que a infiltração de ar admitida junto à combustão aumenta o consumo de combustível, reduz a eficiência energética e exergética e mascara o diagnóstico baseado apenas em  $O_2$ . O modelo proposto fornece, assim, subsídios claros para decisões de operação e manutenção orientadas à eficiência termoenergética em fornos industriais de reaquecimento.

A presente dissertação buscou contribuir para a compreensão da eficiência energética e exergética de fornos de reaquecimento, com base em dados reais de operação e modelagem computacional. Entretanto, algumas perspectivas futuras podem ampliar a robustez das análises e fornecer novas ferramentas para aplicação industrial:

- **Integração com controle avançado:** o modelo exergético desenvolvido pode ser acoplado a sistemas de controle preditivo, permitindo ajustes dinâmicos das condições de combustão e dos perfis de temperatura para minimizar perdas energéticas em tempo real.
- **Avaliação de cenários com combustíveis alternativos:** a substituição parcial ou total do metano por biometano, hidrogênio ou misturas, incluindo a análise do impacto na eficiência e nas emissões.
- **Estudos detalhados com oxigênio:** o cenário de oxigênio puro apresentou ganhos significativos na redução de perdas com gases. Futuras análises podem incluir aspectos operacionais, como segurança, custos de produção de  $O_2$  e impacto metalúrgico sobre a qualidade do aço.
- **Análise direta dos gases de exaustão:** a implementação de campanhas experimentais para medição in loco da composição e temperatura dos gases de chaminé pode validar as estimativas do modelo, reduzir incertezas e fornecer dados mais representativos das condições operacionais.
- **Simulações de incerteza e propagação de erros:** ampliar a aplicação do método de Monte Carlo a um conjunto maior de variáveis de entrada, incluindo parâmetros operacionais e propriedades termodinâmicas, de forma a quantificar a robustez das conclusões obtidas.
- **Otimização multiobjetivo:** expandir o uso da análise de fronteira de Pareto para incluir objetivos adicionais, como custos operacionais, emissões atmosféricas e qualidade metalúrgica do aço, permitindo um suporte mais completo à tomada de decisão.
- **Estudos de viabilidade tecnoeconômica:** associar os resultados termodinâmicos aos custos reais de combustível, oxigênio e manutenção do



forno possibilita propor cenários de otimização que conciliem eficiência, emissões e viabilidade econômica.

- **Ampliação da base de dados de campo:** a obtenção de séries temporais mais longas e detalhadas de operação, contemplando diferentes regimes de carga e campanhas de manutenção, pode enriquecer a calibração do modelo e permitir análises comparativas mais sólidas.
- **Sistema de Venturi e tiragem:** avaliar o desempenho do conjunto de exaustão (Venturi-exaustor), estabelecendo relações entre diferença de pressão ( $\Delta p$ ) e vazão ( $\dot{m}$ ) para estimar infiltração de ar. Recomenda-se combinar modelos simples com medições de campo e considerar condições operacionais típicas e transitórias (partidas, paradas). Incluir o consumo de acionamento do exaustor no balanço global (energia/exergia) para quantificar o compromisso entre vedação e exaustão.
- **Trocador de calor/recuperador:** caracterizar de forma abrangente a eficiência térmica, as perdas de carga e a destruição de exergia do recuperador de ar de combustão, com atenção a variações operacionais ao longo do tempo. Priorizar monitoramento de degradação (incrustação, vazamentos), oportunidades de recuperação adicional de calor e análise de custos e benefícios para orientar melhorias de projeto e operação.

Essas perspectivas apontam para um caminho de pesquisa aplicada que une fundamentos termodinâmicos, técnicas de modelagem avançada e dados experimentais, fortalecendo a transição energética e a busca por processos siderúrgicos mais sustentáveis.

## Referências bibliográficas

- [1] ÇENGEL, Y.; BOLES, M.. **Termodinâmica**. Mc Graw Hill Education, sétima edição edition, 2013.
- [2] WALL, G.. **EXERGETICS**. Utbildningsradion, 2009.
- [3] IRENA. **World energy transitions outlook 2023 : 1.5°C pathway**. International Renewable Energy Agency IRENA, 2023.
- [4] ZANONI, S.; FERRETTI, I. ; ZAVANELLA, L. E.. **Energy savings in reheating furnaces through process modelling**. In: **PROCEDIA MANUFACTURING**, volumen 42, p. 205–210. Elsevier B.V., 2020.
- [5] ZHAO, J.; MA, L.; ZAYED, M. E.; ELSHEIKH, A. H.; LI, W.; YAN, Q. ; WANG, J.. **Industrial reheating furnaces: A review of energy efficiency assessments, waste heat recovery potentials, heating process characteristics and perspectives for steel industry**, 3 2021.
- [6] CHEN, D.; LU, B.; DAI, F. Q.; CHEN, G. ; YU, W.. **Variations on billet gas consumption intensity of reheating furnace in different production states**. *Applied Thermal Engineering*, 129:1058–1067, 1 2018.
- [7] HOLAPPA, L.. **A general vision for reduction of energy consumption and co2 emissions from the steel industry**. *Metals*, 2020.
- [8] LOPEZ, G.; FARFÁN, J. ; BREYER, C.. **Trends in the global steel industry: Evolutionary projections and defossilisation pathways through power-to-steel**. *Journal of Cleaner Production*, 2022.
- [9] CONEJO, A.; BIRAT, J. ; DUTTA, A.. **A review of the current environmental challenges of the steel industry and its value chain**. *Journal of environmental management*, 259:109782, 2020.
- [10] HARVEY, L. D.. **A bottom-up assessment of recent (2016–20) energy use by the global iron and steel industry constrained to match a top-down (international energy agency) assessment**. *Energy*, 2024.

- [11] XIONG, Z.; TIMOKHINA, I. ; PERELOMA, E.. **Clustering, nano-scale precipitation and strengthening of steels**. Progress in Materials Science, p. 100764, 2020.
- [12] WAHEEB, R. A.. **Quality control of steel in steel iron product factory system**. SSRN Electronic Journal, 2023.
- [13] LAHA, D.; YE, R. ; SUGANTHAN, P.. **Modeling of steelmaking process with effective machine learning techniques**. Expert Syst. Appl., 42:4687–4696, 2015.
- [14] HEBEDA, O.; GUIMARÃES, B. S.; CRETTON-SOUZA, G.; ROVERE, E. L. L. ; PEREIRA, A.. **Pathways for deep decarbonization of the brazilian iron and steel industry**. Journal of Cleaner Production, 2023.
- [15] QI, C.; WANG, C.; FU, D.; SHAO, L.; ZHOU, K. ; ZHAO, Z.. **A hybrid knowledge-guided and data-driven method for predicting low-alloy steels performance**. Computational Materials Science, 2025.
- [16] CHEN, X.; ZHANG, X.; SHI, Y. ; PANG, J.. **Hct-det: A high-accuracy end-to-end model for steel defect detection based on hierarchical cnn–transformer features**. Sensors (Basel, Switzerland), 25, 2025.
- [17] WANG, D.; ZHANG, X.; ZHU, Y. ; JIANG, Z.. **Optimization of exergy efficiency in a walking beam reheating furnace based on numerical simulation and entropy generation analysis**. Processes, 12, 3 2024.
- [18] VÖGELE, S.; GRAJEWSKI, M.; GOVORUKHA, K. ; RÜBBELKE, D.. **Challenges for the european steel industry: Analysis, possible consequences and impacts on sustainable development**. Applied Energy, 264, 4 2020.
- [19] LU, B.; WANG, X.; CHEN, D.; WANG, H.; HU, Q.; CHEN, Y. ; HUANG, M.. **Energy saving study of reheating furnace from structure and oxygen-enriched combustion**. Applied Thermal Engineering, 2024.
- [20] HAMMOND, G. P.. **Engineering sustainability: Thermodynamics, energy systems, and the environment**. International Journal of Energy Research, 28:613–639, 6 2004.
- [21] AVILLEZ, R. R. D.. **Termodinâmica dos materiais e processos**, 2023.
- [22] TANER, T.. **Introductory Chapter: Application of Exergy for All Energy Field and New Technologies**. InTech, 6 2018.

- [23] KOTAS. *kotas-the-exergy-method-of-thermal-plant-analysis*. 1995.
- [24] BHUIYAN, A. A.; BLICBLAU, A. S.; ISLAM, A. K. ; NASER, J.. A review on thermo-chemical characteristics of coal/biomass co-firing in industrial furnace, 2 2018.
- [25] SCHOENEBERGER, C. A.; MCMILLAN, C. A.; KURUP, P.; AKAR, S.; MARGOLIS, R. ; MASANET, E.. Solar for industrial process heat: A review of technologies, analysis approaches, and potential applications in the united states, 9 2020.
- [26] RONG, W.; LI, B. ; QI, F.. Performance evaluation of a walking beam type reheating furnace based on energy and exergy analysis. Thermal Science, 25:4749–4760, 2021.
- [27] E BAKUAN LI E FENGSHENG QI, W. R.. Avaliação de desempenho de um forno de reaquecimento do tipo viga móvel com base em análise de energia e exergia. Thermal Science, 2020.
- [28] 28.
- [29] E SOUVIK MONDAL E RAJEN KUNDU, K. C.. Melhoria da eficiência energética em um forno de reaquecimento do tipo lareira móvel pelo método de balanço energético e otimização dos recursos. Medição: Energia, 2024.
- [30] E XINRU ZHANG E YOUXIN ZHU E ZEYI JIANG, D. W.. Otimização da eficiência de exergia em um forno de reaquecimento de viga móvel com base em simulação numérica e análise de geração de entropia. Processes, 2024.
- [31] PEDRANI, R.; UHLANDER, A.. Gas cleaning on electric arc furnaces by high efficiency wet venturi system. 1990.
- [32] YIWEI, L.; WANG, J.; MIN, C.; XIE, G. ; SUNDÉN, B.. Performance of fuel-air combustion in a reheating furnace at different flowrate and inlet conditions. Energy, 206:118206, 2020.
- [33] LI, H.; QI, T. ; ZHANG, Y.. Optimization of structural parameters of venturi vertical cooling furnace. Applied Sciences, 2023.
- [34] LI, H.; QI, T. ; ZHANG, Y.. Effect of furnace structure on burden distribution and gas flow in sinter vertical cooling furnace. Applied Sciences, 2023.

- [35] JI, W.; LI, G.; WEI, L. ; YI, Z.. Modeling and determination of total heat exchange factor of regenerative reheating furnace based on instrumented slab trials. Case Studies in Thermal Engineering, 24:100838, 2021.
- [36] JI, W.; LI, G.; WEI, L. ; YI, Z.. An improved sequential quadratic programming method for identifying the total heat exchange factor of reheating furnace. International Journal of Thermal Sciences, 2024.
- [37] ROSADO, D. J. M.; CHÁVEZ, S. B.; GUTIERREZ, J. A.; DE ARAÚJO, F. H. M.; CARVALHO, J. ; MENDIBURU, A. Z.. Energetic analysis of reheating furnaces in the combustion of coke oven gas, linz-donawitz gas and blast furnace gas in the steel industry. Applied Thermal Engineering, 169:114905, 2020.
- [38] CHEN, W. H.; CHUNG, Y. ; LIU, J.. Analysis on energy consumption and performance of reheating furnaces in a hot strip mill. International Communications in Heat and Mass Transfer, 32:695–706, 2005.
- [39] JOUHARA, H.; DELPECH, B.; ALMAHMOUD, S.; CHAUHAN, A.; AL-MANSOUR, F.; PUŠNIK, M.; BUHVALD, A. ; PLESNIK, K.. Experimental investigation on an advanced thermosiphon-based heat exchanger for enhanced waste heat recovery in the steel industry. Energy, 2025.
- [40] SETHURAMAN, R.; MUTHUVELAN, T.; MAHADEVAN, S. ; DHAIRIYA-SAMY, R.. Maximizing thermal performance of heat pipe heat exchangers for industrial applications using silver nanofluids. International Journal of Thermophysics, 2024.
- [41] GAN, Z.; YANG, S. ; WANG, H.. Investigation of the heating characteristics of turbulent non-premixed gas combustion in the industrial-scale walking beam type reheating furnace. Applied Thermal Engineering, 2024.
- [42] JIANG, M.; GONG, Z.. Numerical simulation study of the combustion characteristics on secondary air mixed with ventilation air methane. 13566:135660R – 135660R–9, 2025.
- [43] 79.
- [44] Influence of air infiltration on combustion process changes in a rotary inclining furnace.

- [45] PASHCHENKO, D.; NIKITIN, M.. Forging furnace with thermochemical waste-heat recuperation by natural gas reforming: Fuel saving and heat balance. International Journal of Hydrogen Energy, 2020.
- [46] E Y. HSU E CHAO-HUA WANG E FU-YUAN HSIA E OU TUNG-TSAI, H.-H. C.. Método de controle para baixa concentração de oxigênio em forno de reaquecimento. 2012.
- [47] E A. GLUSHCHENKO, A. F.. Controle avançado de pressão dentro do forno de aquecimento contínuo para melhorar a atenuação de distúrbios pelo circuito de controle de temperatura. 2022 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM), p. 539–544, 2022.
- [48] ZAREI, S. A.. Comparative experimental investigation on combustion pressure of pure methane and natural gas with elevated initial pressure. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2020.
- [49] 29.
- [50] GERDAU. Sobre nós | gerdau brasil, 2025.
- [51] NUMPY. Numpy documentation — numpy v2.3 manual, 2025.
- [52] PANDAS. Api reference — pandas 2.3.2 documentation, 25.
- [53] MATPLOTLIB. Api reference — matplotlib 3.10.6 documentation, 2025.
- [54] THERMO-CALC. Calphad methodology - thermo-calc software, 22025.